

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE
DTR BE 2.1

**REGLES D'EXECUTION DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES
EN BETON ARME 2010**

USAGE EXCLUSIF AU CTC CENTRE

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

**DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE
DTR BE 2.1**

**REGLES D'EXECUTION DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES
EN BETON ARME 2010**

**CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE EN GENIE
PARASISMIQUE CGS**

Rue kaddour RAHIM (prolongée) B.P. 252 Hussein-Dey - ALGER

Tél. : 213 (0) 21.49.55.60 à 62 - Fax : 213 (0) 21.49.55.36

E-mail : [web : cgs-dz.org](http://web:cgs-dz.org) - cgsd@wissal.dz

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE AVANT PROPOS

Le présent Document Technique Réglementaire DTR BE 2.1 définit les règles d'exécution des ouvrages en béton armé de granulats courants pour lesquels il fixe les vérifications techniques minimales.

Il constitue en fait une version révisée du précédent DTR édicté en la matière pour la première fois en 1990 (cf. Arrêté N° 640/90 du 13 Novembre 1990 du Ministre de l'Équipement).

Cette révision s'imposait à l'évidence après vingt 20 ans de pratique, ne serait-ce que pour tenir compte de l'évolution des critères de qualité caractérisant les technologies de construction en béton et béton armé à travers le monde, d'une part, et du retour d'expérience des opérateurs et intervenants nationaux dans ce domaine, d'autre part.

Sur la base d'un avant-projet préparé par une équipe du CGS, cette révision a été prise en charge par un groupe de travail spécialisé GTS très représentatif du domaine considéré (représentants des directions techniques des administrations centrales concernées, spécialistes universitaires ou chercheurs, ingénieurs expérimentés de bureaux d'étude techniques, des organismes de contrôle et d'entreprises de réalisation et autres organismes ou institutions spécialisées...). Ces experts ont effectué un travail méritoire et très professionnel qui traduit une accumulation très concrète des connaissances et de la pratique de terrain.

Qu'ils trouvent ici l'expression de la grande gratitude qui leur est due.

Par rapport à la version précédente du document, outre les éclaircissements apportés dans certaines prescriptions pour une meilleure compréhension de la part des utilisateurs et l'harmonisation par rapport aux références réglementaires actuelles, on peut mentionner les apports suivants de la nouvelle version révisée :

- Une présentation des différents types de ciments couramment utilisés, de leur désignation, ainsi que de leurs caractéristiques mécaniques et ce, en conformité avec les prescriptions y afférentes en vigueur.
- Insertion d'un tableau regroupant les performances requises des différents adjuvants, ainsi que d'une note conditionnant le mode d'emploi et le dosage des adjuvants par l'aval du maître d'œuvre.
- Concernant les dosages minimaux en ciment, un nouveau critère est ajouté afin de déterminer ces dosages, qui est la classe d'exposition ou d'environnement de l'ouvrage.
- Ajouts de critères du béton que doit contenir un dossier d'étude, comme l'essai d'affaissement qui est généralisé à toutes les catégories de chantiers.
- Les articles concernant le bétonnage par temps chaud ont été enrichis et fait l'objet de quelques modifications concernant les limites de température.
- La cure du béton par temps chaud a été prolongée de 03 à 10 jours ; elle a également fait l'objet de quelques précautions particulières.

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

- Pour les vérifications concernant le béton :
 - A l'état frais, le béton prêt à l'emploi devra aussi faire l'objet d'un examen du bon de livraison.
 - Pour le béton durci, un tableau des fréquences d'échantillonnage a été dressé pour toutes les catégories de chantiers.
- A la fin du document (chapitre V), il a été mis l'accent sur une implication des différents intervenants (maître de l'ouvrage, bureau d'études, contrôleur technique) dans l'acte de bâtir, en terme de responsabilité
- Pour ce qui est de la définition des caractéristiques et tolérances dimensionnelles des ouvrages, un tableau des écarts admissibles permis dans les éléments structurels a été rajouté au chapitre VI.
- Concernant les types d'essais, et à titre indicatif, l'essai d'arrachement ainsi que l'essai de carottage, ont été rajoutés en annexe.
- Concernant la résistance caractéristique du béton à la compression, les formules de l'ancien DTR ont été remplacées par d'autres formules issues de la théorie semi-probabiliste.

En conclusion, il n'est pas inutile de rappeler ici que ce DTR, du fait de la prédominance des techniques de construction en béton armé dans notre pays, constitue, sans conteste, l'un des documents techniques réglementaires les plus importants du domaine de la construction.

A ce titre, chacun des intervenants dans l'acte de bâtir devrait s'attacher tout particulièrement à la promotion et à l'application des prescriptions qui y sont édictées.

وزارة السكن والعمران

قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - D.T.R - B.E 2.1 - «قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010».

إن وزير السكن والعمران،

- بمقتضى المرسوم رقم 213-86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية.

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 149-10 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 504-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 71-85 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 189-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران.

- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال المنشآت بالإسمنت المسلح.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية - D.T.R - B.E 2.1 - «قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010» الملحقة بأصل هذا القرار.

المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، إحترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.

المادة 4 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.

المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير 2011.

نورالدين موسى

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011 portant approbation du document technique réglementaire D.T.R-B.E 2.1 "Règles d'exécution des travaux de construction d'ouvrages en béton armé / 2010".

Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 03-504 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 5 Chaâbane 1411 correspondant au 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire portant sur les "règles d'exécution des travaux d'ouvrages en béton armé" ;

Arrête :

Article 1er. - Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R-B.E 2.1 "Règles d'exécution des travaux de construction d'ouvrages en béton armé/2010", annexé à l'original du présent arrêté.

Art. 2. - Les dispositions du document technique réglementaire visé à l'article 1er ci-dessus sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 3. - Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études techniques, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique de la construction et les bureaux d'expertises techniques sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.

Art. 4. - Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) est chargé de l'édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 5 Chaâbane 1411 correspondant au 20 février 1991, susvisé, sont abrogées.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011.

Noureddine MOUSSA.

**DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE
COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL SPECIALISE**

**DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE
DTR BE 2.1**

PRESIDENT :

Mr. BELAZOUGUI Mohamed CGS

RAPPORTEUR :

Mme. BOUCHEFA Ouahiba CGS

MEMBRES

Mme. AIT MESBAH Saliha	Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme
Mr. BECHEIKH Lakhdar	CTC CHLEF
Mme. BELOUCHRANI Saliha	IANOR
Mr. BENTERKI Abdenmour	LNHC
Mr. BOUKHETTALA Rachid	CTTP
Mr. DJIAR Youcef	Ministère des Travaux Publics
Mr. FRICH Abdehamid	SCOAL
Mr. GHOBRI Salim	HYDROTECH
Mr. IDIR Mustapha	CNERIB
Melle. KEBAILI Amina	CTC OUEST
Mr. KENAI Said	U S T Bilda
Melle. KERKOURB Lamia	CTC EST
Mr. LALIAM Mustapha	CTC CENTRE
Mr. MAZOUZI Fethi	CTC SUD
Mr. MEFTOUT Samir	CTH
Mr. NASRI Kamal	Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme
Mme. OUAMRANE Samia	CNIC
Mr. RAHEM Akli	LCTP
Mr. REMAS Abdelkader	CGS
Mr. SAICHI Touffik	COSIDER
Mr. SENHADJI Mokrane	S.A.E.T.I
Mr. TERRA Messaoud	Ministère des Ressources en eau
Mr. YAHY M'hamed	STUCKY – ENHYD

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

SOMMAIRE

CHAPITRE I

1.1. OBJET	1
1.2. DOMAINE D'APPLICATION	1
1.2.1. Les constructions courantes	1
1.2.2. Constructions industrielles	2
1.2.3. Les constructions spéciales	2

CHAPITRE II

COFFRAGES – ARMATURES

2.1. COFFRAGES	3
2.1.1. Coffrages – Etaisement	3
2.1.2. Joints des coffrages	3
2.1.3. Flèches et contre flèches	3
2.1.4. Nettoyage	4
2.1.5. Humidification	4
2.1.6. Huilage	5
2.1.7. Parements	5
2.1.8. Inserts et dispositifs incorporés au béton	5
2.1.9. Entretien	6
2.1.10. Démontage des coffrages et des étaisements	6
2.2. ARMATURES DE BETON ARME	7
2.2.1. Généralités	7
2.2.2. Matériaux	8
2.2.3. Façonnage des armatures	8
2.2.4. Dépliage des armatures	8
2.2.5. Mise en place et arrimage des armatures	9
2.2.6. Soudage	9
2.2.7. Armatures en attente, dispositions particulières relatives à la sécurité des personnes	10

CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX CONSTITUANTS

3.1. COMPOSITION DU BETON	11
3.2. LES CIMENTS	11
3.2.1. Classification et types de ciment.	11
3.2.1.1. Désignation normalisée	11
3.2.1.2 Types de ciment.	12
3.2.1.3 Résistance normale	12
3.2.1.4 Résistance au jeune âge	12
3.2.2. Choix du ciment	13
3.2.3. Stockage du ciment	13
3.3. GRANULATS	13
3.3.1. Classification granulométrique	13

3.3.2. Granularité	14
3.3.3. Dimension maximale	15
3.3.4. Propreté	15
3.3.5. Nature et forme	15
3.4. EAU DE GACHAGE	15
3.5. ADJUVANTS	16
3.6. DOSAGES	18
3.6.1. Dosage du ciment	18
3.6.2. Dosage des granulats	19
3.6.3. Dosage de l'eau et plasticité	20

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE DU BETON

4.1. CLASSIFICATION DES CHANTIERS	23
4.2. DOSSIER D'ETUDE DES BETONS	24
4.3. FABRICATION DU BETON	25
4.3.1. Confection	26
4.3.2. Approvisionnement du malaxeur	26
4.3.3. Processus de malaxage	26
4.4. TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DU BETON	26
4.4.1. Contrôles avant bétonnage	26
4.4.2. Transport du béton	26
4.4.3. Mise en œuvre du béton	27
4.5. VIBRATION DU BETON	28
4.5.1. Vibration interne (pervibration)	28
4.5.2. Vibration superficielle	28
4.6. INTERRUPTION ET REPRISE DE BETONNAGE	29
4.7. ETUVAGE DU BETON	29
4.8. CURE DE BETON	30
4.9. BETONNAGE PAR TEMPS FROID	30
4.10. BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD	31
4.10.1. Choix des matériaux	31
4.10.2. Confection des bétons et mise en œuvre	32
4.10.3. Protection et cure	33
4.10.4. Contrôle	33
4.11. REBOUCHAGE, RAGREAGE, PERCEMENTS ET SCHELLEMENTS	34
4.11.1. Rebouchage, ragréage et finitions	34
4.11.2. Perçements et scellements	34
4.12. PIECES PREFABRIQUEES EN BETON	34

CHAPITRE V

VERIFICATIONS

5.1. VERIFICATION CONCERNANT LES ARMATURES	35
5.2. VERIFICATION CONCERNANT LES CONSTITUANTS DU BETON	35
5.3. VERIFICATION DES EQUIPEMENTS	36
5.4. VERIFICATION DU BETON	37
5.4.1. Béton frais	37
5.4.1.1. Béton confectionné sur le chantier	37
5.4.1.2. Béton prêt à l'emploi	37
5.4.2. Béton durci	38
5.4.2.1. Béton confectionné sur le chantier	38
5.4.2.2. Béton prêt à l'emploi	39
5.5. VERIFICATION EN FONCTION DES PHASES DE CONSTRUCTION	39
5.6. VERIFICATIONS PARTICULIERES	39
5.6.1. Vérifications effectuées par l'entreprise de réalisation	39
5.6.2. Vérifications effectuées par le chargé du suivi	40
5.6.3. Vérifications effectuées par le contrôleur technique de la construction	40

CHAPITRE VI

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES OUVRAGES

6.1. TOLERANCES DIMENSIONNELLES DE CONSTRUCTION	41
6.1.1. Ouvrage fini	41
6.1.2. Position des armatures	44
6.2. ETATS DE SURFACE	46
6.2.1. Parements des parois latérales des murs et poteaux, des sous faces	46
6.2.2. Parements des surfaces de dalles et planchers	47

CHAPITRE VII

PLANS ET NOTES DE CALCUL	48
--------------------------	----

ANNEXES

ANNEXE I

EVALUATION DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION SUR SITE DES STRUCTURES EN BETON	50
---	----

ANNEXE II

FUSEAU GRANULOMETRIQUE RECOMMANDE POUR LE SABLE	53
---	----

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

CHAPITRE I :

1.1. OBJET

Le présent document technique réglementaire (DTR) définit les règles d'exécution des ouvrages en béton et en béton armé de granulats courants relevant des règles de conception et de calcul.

Il fixe les vérifications techniques minimales relatives à l'exécution des ouvrages.

Ces ouvrages ou éléments d'ouvrages peuvent être coulés en place ou préfabriqués sur le chantier ou en usine.

Toutefois, pour les points au sujet desquels il y aurait discordance entre le présent DTR et un DTR particulier traitant spécifiquement de ces points, ce sont les prescriptions de ce dernier qui seraient à prendre en considération.

Commentaire

Le présent DTR ne traite donc pas :

- Des ouvrages réalisés à partir de granulats lourds ou légers ainsi que de ceux en béton caveux ou cellulaire et de ceux en gros béton
- D'ouvrages spéciaux pour lesquels des prescriptions particulières d'exécution sont données ;
par exemple : cheminées, cuves et réservoirs ;
- D'éléments préfabriqués non traditionnels ; lorsque de tels éléments font l'objet d'un avis technique, leur aptitude à l'emploi est précisée dans ce document ; en l'absence de document leur emploi relève de l'accord entre les parties ;
- Des éléments provenant d'une fabrication contrôlée en usine titulaire d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur agréé par les instances compétentes ;

1.2. DOMAINE D'APPLICATION

Le domaine d'application comprend :

1.2.1. Les constructions courantes

Dans les "constructions courantes", les charges d'exploitation sont modérées : les valeurs de ces charges sont alors au plus égales à deux fois celles des charges permanentes ou à 5.000 N/m^2 (1).

De plus, les charges d'exploitation localisées appliquées à un élément quelconque de plancher (dalle, poutrelle, poutre) et généralement associées implicitement aux charges réparties (2) doivent être inférieures à la plus grande des deux valeurs : 2.000 N et le quart de la charge d'exploitation totale susceptible d'être appliquée à cet élément.

Commentaires

(1) Entrant normalement dans cette catégorie ;

- les bâtiments à usage d'habitation et d'hébergement,
- les bâtiments à usage de bureaux,
- les constructions scolaires,
- les constructions hospitalières,
- les ouvrages annexes des bâtiments courants type bache à eau, petit réservoir d'eau,
- les bâtiments à usage commercial (magasins, boutiques,...), à l'exclusion des bâtiments de stockage,
- les salles de spectacle,

Les cas n'entrant pas dans le cadre normal visé ci-dessus sont, par exemple, ceux où les points d'appui des différents niveaux de la structure ne sont pas superposés.

(2) Ce sont, par exemple, des charges mobiles de faible intensité, l'action d'un cric, les charges de meubles, de cloisonnements ou d'autres équipements de faible poids (appareils ménagers, canalisations).

1.2.2. Constructions industrielles

Dans les "constructions industrielles", les charges d'exploitation sont relativement élevées : les valeurs de ces charges sont alors supérieures à deux fois celles des charges permanentes ou à 5.000 N/m^2 , elles comprennent le plus souvent des charges localisées importantes, éventuellement mobiles, et pouvant donner lieu à des effets dynamiques.

Commentaire

Entrent normalement dans cette catégorie :

- les bâtiments industriels proprement dits (usines, ateliers...)
- les entrepôts

1.2.3. Les constructions spéciales

Pour ces constructions, le domaine d'application de ce DTR est limité aux parties de ces constructions qui sont assimilables aux constructions courantes et industrielles.

Commentaire

Une construction spéciale est, par exemple, un parking en site urbain dont la couverture constitue une chaussée publique qui, en tant qu'ouvrage d'art, relève d'un autre document réglementaire, mais dont les autres parties à usage de parking de véhicules légers forment une construction courante.

COFFRAGES - ARMATURES**2.1. COFFRAGES****2.1.1. Coffrages – Etaisement**

Les étaisements et les coffrages, y compris leurs supports et leurs fondations, doivent être exécutés de manière à être :

- capables de résister à toutes les actions auxquelles ils sont soumis pendant la construction ;
- Suffisamment rigides pour assurer que les tolérances spécifiées pour la structure sont respectées et que l'intégrité de l'élément de structure n'est pas affectée ; cette rigidité doit permettre de résister sans tassements ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés à subir pendant l'exécution des travaux, et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.

La forme, la fonction, l'aspect et la durabilité des ouvrages permanents ne doivent pas être mis en péril ou affectés par la présence des étaisements et coffrages ou par leur dépose.

On distingue quatre catégories de coffrages ou parois de moules qui, dans l'ordre de qualité croissante, se classent en :

- coffrages ordinaires,
- coffrages soignés,
- coffrages à parement fin,
- coffrages spéciaux.

Les documents particuliers à chaque marché doivent fixer, pour chaque parement d'ouvrage, la catégorie dans laquelle se classe le coffrage sur lequel il doit être moulé.

Les coffrages doivent être suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause de perte de laitance et en particulier d'une partie appréciable de ciment.

Les étaisements et les coffrages doivent être conformes aux prescriptions techniques y afférentes.

2.1.2. Joints des coffrages

Si des rubans adhésifs sont employés pour l'obturation des joints de coffrages, ils doivent présenter une adhérence telle qu'aucun décollement ne risque de se produire au bétonnage, même en cas d'enduction d'huile des coffrages.

Il est pros crit d'utiliser tout produit non adéquat, voire nocif (tel que plâtre ou autres), pour l'obturation de ces joints.

2.1.3. Flèches et contre flèches

Les flèches et contre flèches à donner aux coffrages, cintres, etc., doivent être déterminées en fonction de la flèche ou contre flèche prévue pour l'ouvrage terminé.

Pour les poutres de grande portée, il est recommandé de donner au coffrage une contre flèche, déterminée de telle manière qu'après décoffrage, l'aspect esthétique de la structure puisse être considéré comme satisfaisant.

Sur demande du Maître d'œuvre une note de méthode établie par l'entrepreneur doit décrire la procédure de montage et de démontage des ouvrages provisoires. Elle doit spécifier les exigences pour la manutention, le réglage, la contre-flèche, les charges, la dépose de l'étalement, le décoffrage et le démontage.

La conception des étalements doit prendre en compte la déformation pendant et après le bétonnage afin d'éviter toute fissuration préjudiciable du béton au jeune âge. Ceci peut être obtenu :

- par une limitation de la flèche ou du tassement ;
- par un aménagement de la séquence du bétonnage et/ou par une spécification appropriée du béton, par exemple en prévoyant l'emploi d'un retardateur.

2.1 4. Nettoyage

Immédiatement avant bétonnage, les coffrages doivent être nettoyés avec soin, de manière à les débarrasser des poussières et débris de toute nature.

Des fenêtres à obturation mobile doivent être réservées, si besoin, pour faciliter le nettoyage éventuel à l'air comprimé.

La surface intérieure des coffrages doit être propre. Dans le cas du coffrage d'un parement en béton destiné à rester apparent, le traitement des surfaces des coffrages doit permettre d'obtenir la finition requise.

2.1.5. Humidification

Les coffrages susceptibles d'absorber une quantité significative d'eau du béton ou de permettre son évaporation doivent être convenablement humidifiés de façon à réduire la perte d'eau du béton, sauf spécification contraire dans ce but, par exemple dans le cas d'emploi d'un coffrage à perméabilité contrôlée.

Avant mise en place du béton, il faut arroser de manière abondante :

- les coffrages ordinaires composés de sciages ;
- les coffrages ordinaires composés de panneaux de fibre de bois agglomérée ou de contre plaqué ;
- les coffrages soignés composés de sciages.

Les arrosages doivent être éventuellement réalisés en plusieurs phases successives, de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible. Néanmoins, les surfaces humides ne doivent pas être ruisselantes et l'eau en excès doit être évacuée avec soin, de préférence à l'air comprimé.

Commentaire

L'humidification des coffrages a pour but de resserrer les joints et d'éviter la dessiccation trop rapide du béton sur ces parements. Elle présente une importance particulière pendant les périodes sèches et chaudes.

2.1.6. Huilage

Avant mise en place du béton, il faut, en vue de faciliter le décoffrage ultérieur, enduire d'huile :

- tous les coffrages métalliques ;
- les coffrages soignés composés de panneaux de contreplaqué ou de fibre de bois agglomérée, ainsi que tous les coffrages pour parement fin qui ne seraient pas revêtus d'un produit spécial de démoulage ; l'huile en excès au fond des moules doit être époncée avant bétonnage.

Les huiles employées doivent être des huiles spéciales dites "de démoulage". Elles doivent être propres (c'est-à-dire ne pas laisser de traces sur les parements du béton) et ne présenter aucune réaction acide. A cet égard il est absolument proscrit d'utiliser les huiles brutes de vidange.

L'enduction d'huile des coffrages pour parements fins en bois de sciage, contreplaqué ou fibre de bois, doit être effectuée par application successive de deux couches au moins, de manière à bien imprégner le bois.

Commentaire

Les huiles acides réagissent sur le béton et provoquent le farinage des parements. Par ailleurs, si aucun enduit intermédiaire n'est prévu, il est recommandé de vérifier que les peintures ultérieures des sols, murs ou plafonds ne sont pas incompatibles avec la qualité du produit de décoffrage employé.

2.1.7. Parements

Les prescriptions éventuelles relatives à des traitements spéciaux des parements sont données par la documentation du projet. La confection de panneaux d'essai de dimensions convenables peut être spécifiée comme référence pour l'approbation de la qualité du parement.

Commentaire

La finition de surface est fonction de la nature du coffrage, du béton (granulats, ciment, additions, adjuvants), de l'exécution et de la protection après le bétonnage.

2.1.8 Inserts et dispositifs incorporés au béton

Les inserts temporaires destinés à maintenir les coffrages en place tels que tiges, gaines ou autres, incorporés dans la section et les composants noyés tels que plaques d'ancrage, goudjons d'ancrage, écarteurs, doivent répondre aux conditions suivantes :

- être fixés assez solidement pour assurer leur position pendant le bétonnage ;
- ne pas exercer d'actions inacceptables sur la structure ;
- ne pas être préjudiciables au béton ni aux aciers d'armature ou de précontrainte ;
- ne pas être à l'origine de taches inacceptables ;
- ne pas nuire aux fonctions ni à la durabilité de l'élément de structure concerné ;
- ne pas constituer une gêne pour le bétonnage et la vibration.

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

Les inserts temporaires doivent être accessibles en sécurité pour les opérations de pose et de dépose éventuelles.

Tout élément noyé doit présenter une solidité suffisante pour conserver sa forme pendant les opérations de bétonnage ; il doit être exempt de substances nocives pour lui-même, le béton ou les armatures.

Il doit également être exempt de substances nocives pour les utilisateurs.

Les trous et réservations utilisés pour les ouvrages provisoires doivent être remplis et traités en surface avec un matériau de qualité similaire à celle du béton environnant, à moins que la fonction de l'élément permette de maintenir l'ouverture ou qu'une autre méthode soit spécifiée ou admise.

2.1.9. Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un même coffrage, celui-ci doit être parfaitement nettoyé et remis en état avant tout nouvel usage.

2.1.10. Démontage des coffrages et des étalements

Les coffrages et les étalements ne doivent pas être démontés avant que le béton ait atteint une résistance suffisante :

- pour résister aux détériorations de surface dues au décoffrage ;
- pour supporter les actions qui lui sont appliquées à ce stade ;
- pour éviter des flèches dépassant les tolérances spécifiées, en raison du comportement élastique ou non élastique du béton (fluage).
- ~~pour éviter des fissurations inadmissibles ou une instabilité d'ouvrage~~

Le décoffrage doit être effectué de manière à éviter tout choc, toute surcharge ou toute détérioration de la structure.

Les efforts dans l'étalement doivent être relâchés suivant une séquence assurant que les autres éléments de l'étalement ne sont pas soumis à des sollicitations excessives. La stabilité de l'étalement et du coffrage doit être maintenue pendant le relâchement des efforts et le démontage.

La procédure d'étalement ou de ré-étalement afin de réduire les effets de la charge initiale ou des charges ultérieures ou encore d'éviter des flèches excessives doit être l'objet d'une note de méthode.

Les coffrages et étalements doivent être conçus de manière à permettre d'éviter des flèches en particulier par une possibilité de ré-étalement.

Si le coffrage forme un élément du système de cure, le délai avant décoffrage doit être pris en compte conformément aux exigences de la cure.

Le décoffrage du béton doit être effectué avec précaution, sans chocs et par efforts purement statiques (1)

Les délais de décoffrage doivent tenir compte des ralentissements de durcissement du béton que peuvent provoquer l'abaissement de la température ou l'exposition au vent, notamment en cas d'emploi de ciment à teneur en laitier relativement élevée (2).

Les joints de retrait et de dilatation doivent être débarrassés de tous les éléments susceptibles de s'opposer à leur fonctionnement.

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

De manière générale, le décoffrage doit être effectué de manière à ne provoquer aucune contrainte supérieure aux contraintes normales de service de l'ouvrage. En particulier, dans le cas de décoffrage de grands auvents, il ne faut décoffrer qu'à partir de l'extrémité libre, en décalant les étais au fur et à mesure de la progression du décoffrage.

Par ailleurs, lorsque le décoffrage n'est pas total et que subsiste une file intermédiaire d'étais, ces derniers doivent être conçus de manière à permettre la poursuite du décoffrage.

Il est interdit de décoffrer entièrement et de remplacer ensuite des étais provisoires.

Lorsque certains aciers d'armature se trouvent accidentellement à nu lors du décoffrage, il convient, avant ré-agréage, de procéder à un examen attentif de la zone défectueuse.

Les opérations de décoffrage et de désétalement ne peuvent être effectuées que lorsque la résistance du béton est suffisante, compte tenu des sollicitations de l'ouvrage, pour éviter toute déformation excessive. Ces opérations doivent se faire de façon régulière et progressive pour ne pas entraîner des sollicitations brutales dans l'ouvrage.

Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent être augmentés, à défaut de précaution particulière concernant la maturation du béton (3).

Commentaires

(1) L'attention est appelée sur l'intérêt des mesures des flèches au décoffrage dans le cas de certains ouvrages de caractère exceptionnel (voûtes, porte-à-faux, structures de grande portée, etc...). Dans de nombreux cas, l'examen des diagrammes de flèches peut permettre de juger si le décoffrage doit être poursuivi ou si des essais sous charges de service doivent être envisagés.

(2) A titre indicatif, sauf cas exceptionnel dûment justifié par des résultats d'essais sur le béton et de calcul, dans le cas d'un béton normal (à base de ciment ordinaire, sans accélérateur, ni retardateur de prise), les délais minimum suivants peuvent être adoptés :

- 48 heures pour les parties non porteuses (latérales) du coffrage des poutres, poteaux et voiles.*
- Pour les parties porteuses du coffrage des poutres et dalles, la durée est égale à deux fois la portée + 2 jours à condition de ne pas être inférieure à 7 jours ; pour les dalles la plus petite portée est considérée.*
- Pour les consoles, la durée est de 4 fois la portée + 2 jours à condition de ne pas être inférieure à 7 jours pour les portées inférieures à 1.5 m.*

(3) On peut réduire le délai pendant lequel l'ouvrage doit rester coffré si un étalement adapté (mis en place au moment opportun) est maintenu pendant une durée suffisante.

2.2. ARMATURES DE BETON ARME

2.2.1. Généralités

Les articles ci-après s'appliquent aux armatures façonnées sur le site ou préfaçonnées.

2.2.2. Matériaux

L'acier pour armatures de béton armé doit être conforme aux prescriptions techniques et aux règles qui leur sont applicables en vigueur.

La surface des armatures doit être exempte de rouille non adhérente et de substances délétères susceptibles d'affecter les propriétés de l'acier ou du béton ou l'adhérence entre ceux-ci.

L'utilisation d'armatures galvanisées n'est permise qu'avec l'emploi d'un ciment dépourvu d'effet nocif sur l'adhérence de celles-ci.

2.2.3. Façonnage des armatures

Le façonnage des armatures doit être effectué conformément à la documentation du projet,

Le cintrage doit être effectué à vitesse constante ; il doit être fait, progressivement et à vitesse suffisamment lente, mécaniquement à l'aide de mandrins, ou par tout autre procédé permettant de respecter les rayons de courbure minimaux prescrits.

Le cintrage des aciers de nuance Fe E 400 ou Fe E 500 durs doit être fait à température ambiante. Les aciers doivent être livrés en barres droites

A défaut de précaution spéciale, le façonnage des armatures est interdit lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C , exception faite pour les aciers doux.

Lorsque les prescriptions ou les dispositions en vigueur sur le lieu de construction le permettent, le cintrage d'armatures à des températures inférieures à - 5 °C est autorisé sous réserve que soient observées les précautions additionnelles prescrites ;

Lorsqu'il y a risque de confusion sur le chantier, il est interdit d'employer dans un même ouvrage des aciers de même apparence géométrique ayant des caractéristiques différentes.

A moins d'un accord explicite de la documentation du projet, le chauffage des armatures en vue de faciliter leur cintrage est interdit.

La coupe des armatures doit être faite mécaniquement, sauf pour les aciers de nuance Fe E 215 ou Fe E 240, où elle peut également être faite par effet thermique.

2.2.4. Dépliage des armatures

Tout dépliage comporte de gros risques. En conséquence, tout dépliage systématique doit être interdit. Si une courbure ou une pliure doit subir une correction éventuelle in situ, cette correction doit être réalisée par accentuation du pliage, mais elle ne doit jamais être exécutée par dépliage, même partiel.

En dehors des ronds lisses, le redressage d'armatures pliées sur chantier n'est autorisé que si toutes les conditions ci-après sont remplies :

- Les aciers sont aptes au redressage après pliage pour le diamètre utilisé,
- Cette opération n'est effectuée qu'une seule fois,
- Un outillage spécifique est utilisé afin de limiter les concentrations de contraintes dans l'acier,

- La procédure de redressage de l'acier permet d'obtenir un fonctionnement correct « du béton armé »,
- Il n'y a pas de soudure dans la zone de redressage.

Cette dernière condition s'applique également aux ronds lisses.

2.2.5. Mise en place et arrimage des armatures

Au moment du bétonnage, les armatures doivent être sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.

Les armatures doivent être mises en place conformément aux dispositions définies dans les plans.

Ces armatures doivent être arrimées entre elles et calées sur le coffrage, de manière à ne subir aucun déplacement ni aucune déformation notable lors de la mise en œuvre du béton.

La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent être compatibles avec le bon comportement ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et, le cas échéant, la résistance au feu.

Commentaire

L'emploi de cales en acier, dont certaines parties pourraient être visibles après décoffrage et exposées à la corrosion, est interdit. En effet cet emploi risquerait de compromettre, non seulement l'aspect esthétique, mais également la durabilité de l'ouvrage.

L'emploi de cales en mortier n'est autorisé que si leur présence ne diminue en rien la qualité et l'aspect de l'ouvrage.

L'emploi de cales en matière plastique est vivement recommandé, toutefois, il y a lieu de vérifier les dimensions de ces cales, pour assurer un enrobage conforme aux plans d'exécution. Pour cela, une fiche technique détaillée de ces cales, établie par le fabricant, doit être fournie et examinée avant leur utilisation.

Les cales en plastiques doivent être imputrescibles dans le temps. Par ailleurs les cales doivent avoir une résistance mécanique suffisante.

2.2.6. Soudage

Dans le cas où il est autorisé, le soudage doit être effectué conformément aux prescriptions figurant sur les fiches d'homologation des aciers, même lorsqu'il s'agit de soudure de maintien des armatures.

Les modes de soudage autorisés sont :

- a) soudures en bout par étincelage,
- b) soudures en bout à l'arc électrique avec joints chanfreinés,
- c) recouvrement soudé à l'arc électrique avec cordons longitudinaux.

Tout soudage au chalumeau est interdit.

2.2.7. Armatures en attente, dispositions particulières relatives à la sécurité des personnes

La prévention des blessures que peuvent causer les armatures en attente au personnel doit être assurée, au stade des études et de l'établissement des plans, par le choix de détails technologiques appropriés puis, au stade de l'exécution, par le choix des méthodes et matériels de réalisation et de protection.

On peut ainsi, en choisissant la solution la mieux adaptée :

- soit modifier la nature et/ou la forme des armatures dans le respect des règles du béton armé et des produits du commerce,
- soit, toujours dans le respect des règles du béton armé et des produits du commerce, ceinturer les attentes à leur partie haute par un cadre solidement fixé, remonter le niveau du recouvrement des armatures verticales en attente, mettre en place des panneaux d'armatures dont l'acier de répartition soit proche de l'extrémité des aciers en attente;
- soit définir des moyens et instructions de sécurité appropriés;
- soit isoler matériellement les postes de travail et les circulations des zones dangereuses.

CHAPITRE III :

PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX CONSTITUANTS DU BETON

3.1. COMPOSITION DU BETON

Le béton est constitué par un mélange intime de matériaux inertes, appelés "granulats" (sables, graviers, pierres cassées...) avec du ciment et de l'eau. Grâce à l'action du ciment, le mélange ainsi obtenu, appelé "béton frais", commence à durcir après quelques heures et acquiert progressivement ses caractères de résistance.

3.2. LES CIMENTS

3.2.1. Classification et types de ciment

Le ciment utilisé est généralement un ciment de classe "Portland" avec ou sans constituants secondaires. La classe du ciment doit être définie par l'indication de la résistance à la compression, obtenue à 28 jours sur mortier normal et exprimée en méga pascal MPa

Les ciments courants conformes sont subdivisés en cinq types principaux (voir tableau 3.1)

- I le ciment "Portland"
- II le ciment "Portland composé"
- III le ciment de haut fourneau
- IV le ciment pouzzolanique
- V le ciment au laitier et aux cendres

3.2.1.1 Désignation normalisée

Les ciments doivent être identifiés au moins par leur type (3.2.1.2) et par un chiffre indiquant la classe de résistance (3.2.1.3). Si l'on doit indiquer que le ciment a une résistance élevée au jeune âge, la lettre R doit être ajoutée.

Commentaire

Exemple 1 : Un ciment Portland de classe de résistance 42.5 ayant une résistance élevée au jeune âge, est identifiée par : Ciment **CPA-CEM I 42.5 R**

Exemple 2 : Un ciment Portland composé, contenant de 65% à 70% de clinker , de classe de résistance 32.5 ayant une résistance ordinaire au jeune âge , est identifiée par : Ciment **CPJ-CEM II/B 32.5**

3.2.1.2. Types de ciment

Tableau 3.1 : Types de ciment

Désignation	Notation
ciments "Portland"	CPA-CEM I
ciments "Portland composé"	CPJ-CEM III A CPJ-CEM III B
ciment de haut fourneau	CHF-CEM III A CHF-CEM III B CLK-CEM III C
ciment pouzzolanique	CPZ-CEM IV A CPZ -CEM IV B
ciment au laitier et aux cendres	CLC-CEM V A CLC -CEM V B

3.2.1.3. Résistance normale

La résistance normale d'un ciment est la résistance mécanique à la compression déterminée conformément à la réglementation en vigueur sur des éprouvettes de mortier normal à 28 jours. Trois classes de résistance normale sont couvertes : Classe 32.5, Classe 42.5, Classe 52.5, (voir tableau 3.2).

3.2.1.4. Résistance au jeune âge

La résistance au jeune âge d'un ciment est la résistance mécanique à la compression, déterminée après deux ou sept jours conformément aux prescriptions techniques en vigueur.

Pour chaque classe de résistance normale, deux classes de résistance au jeune âge sont définies, une classe avec résistance au jeune âge ordinaire et une classe avec résistance au jeune âge élevée indiquée par R (voir tableau 3.2).

Tableau 3.2 : Spécifications mécaniques

Classe	Résistance à la compression (MPa) (*)			
	Résistance au jeune âge		Résistance normale	
	2 jours L_i	7 jours L_i	28 jours L_i	L_s
32.5	-	≥ 16	≥ 32.5	≤ 52.5
32.5R	≥ 10	-		
42.5	≥ 10	-	≥ 42.5	≤ 62.5
42.5R	≥ 20	-		
52.5	≥ 20	-	≥ 52.5	-
52.5R	≥ 30	-		

(*) 1 MPa = 1N/mm² = 10 bars.

L_i limite inférieure

L_s limite supérieure

3.2.2. Choix du ciment

La classe et la qualité du ciment doivent être choisies en fonction de la nature de l'ouvrage à construire, de ses caractères structurels, de sa destination et des diverses qualités requises, compte tenu notamment des circonstances climatiques et locales : temps chaud, temps froid, présence d'eaux agressives, etc...

Commentaire

Pour les ouvrages en béton précontraint, qui comporteraient des mises en tension sur béton jeune ou nécessiteraient des décoffrages rapides, on pourrait envisager l'emploi de ciment à haute résistance initiale. Dans le cas d'ouvrage construit en milieu agressif (présence d'eau chargée en sulfate de chaux), on doit, de préférence, utiliser un ciment convenablement chargé en laitier (plus de 80 %).

Dans le cas de travaux à la mer, on doit, de préférence, employer un ciment de classe "prise Mer". Pour les bétons en grande masse, on doit éviter l'emploi des ciments à très haute résistance, ainsi que des dosages trop riches ($> 350 \text{ kg/m}^3$), qui risqueraient de provoquer un important dégagement de chaleur de prise. Dans le cadre il est recommandé d'utiliser de préférence les ciments pauvres en $C_3 A$ et $C_3 S$.

Pour les bétons réfractaires, on peut employer les ciments alumineux. Pour les ouvrages nécessitant des parements à caractère architectural et décoratif, il est conseillé d'utiliser du ciment blanc de classe Portland ou à haute résistance initiale.

3.2.3. Stockage du ciment

Le ciment peut être stocké, soit en sacs ou barils, soit en vrac dans des silos ; le stockage doit être effectué à l'abri des intempéries et de l'humidité. L'emménagement des sacs ou barils doit être systématiquement organisé, de manière à éviter que certains sacs ou barils soient consommés avec un retard excessif et ne subissent ainsi un vieillissement exagéré.

Commentaire

L'emballage du ciment en sacs de papier kraft ne constitue qu'une faible protection, pour sa conservation. On peut améliorer les conditions de stockage par un empilage judicieux et une protection par un carton bitumé ou un tissu en résine synthétique.

3.3. GRANULATS

3.3.1. Classification granulométrique

Un granulat est caractérisé du point de vue granulaire par sa classe d/D , d et D étant respectivement la plus petite et la plus grande dimension des grains. Les différentes classes granulaires avec leurs exigences dimensionnelles sont définies dans le tableau 3.3 et ce, conformément aux normes en vigueur.

Tableau 3.3 : Classe granulaire et exigence

Désignation	Classe granulaire	Exigence	
		D (mm)	d (mm)
Fine	0/D	< 0.063	0
Filler	0/D	< 2 et 70% des grains passent au tamis de 0.063	0
Sable	0/D	$1 < D \leq 4$	0
Gravillon	d/D	$4 \leq D \leq 63$	≥ 2

3.3.2. Granularité

La granularité du granulat est définie par sa courbe granulométrique, déterminée par analyse au moyen de tamisages successifs. Cette courbe doit être intérieure à un fuseau, fixé à priori et définissant la granularité admissible du granulat.

Commentaire

Le tracé de la courbe granulométrique est rapporté, en abscisse, aux dimensions des mailles de tamis (ou trous de passoires) et, en ordonnées, au pourcentage de granulats passant à travers chacun des tamis (ou passoires).

La graduation en abscisses n'est généralement pas linéaire : on peut, par exemple,

adopter une graduation $\sqrt[5]{d_M}$

Les dimensions des tamis ou passoires à employer pour les analyses granulométriques courantes peuvent être les suivantes :

(1) tamis (pour les sables) :

Mailles (en mm) : 0.08 ; 0.17 ; 0.315 ; 0.725 ; 1,25 ; 2,50 ; et 5 mm.

(2) passoires (pour les graviers et cailloux) :

Trou\$φ en mm) : 6.3 ; 8 ; 10 ; 12.5 ; 17 ; 20 ; 25 ; 31.5 ; 40 ; 50 72.5 80 , et 100 mm.

On admet que le résultat du tamisage sur un tamis de 5 mm est approximativement le même que sur une passoire de 6,3 mm.

La forme de la courbe granulométrique renseigne sur la composition d'un granulat d_0/d_M qui peut être plus ou moins riche en petits ou en gros éléments.

Pour la confection de béton de haute qualité, il est recommandé, sauf circonstances techniques ou économiques particulières, d'utiliser des sables dont la courbe granulométrique est contenue dans le fuseau recommandé figurant à l'annexe II.

3.3.3. Dimension maximale

La dimension maximale des granulats doit être compatible avec les dimensions de l'ouvrage à réaliser et l'espacement des armatures prévues dans cet ouvrage dans le cadre des prescriptions des règles de calcul en vigueur.

En particulier, la dimension maximale d_m des granulats employés doit rester inférieure, d'une part à l'espace libre horizontal entre deux armatures (ou entre une armature et le coffrage) et d'autre part au quart (25%) de l'épaisseur de la pièce.

3.3.4. Propreté

Les granulats employés doivent être propres et exempts de toutes matières étrangères, telles que : scories, charbon, gypse, débris de bois, feuilles mortes, matières organiques, etc...

3.3.5. Nature et forme

Comme granulat, on doit utiliser, soit des sables, graviers et cailloux naturels, soit les produits de concassage issus de roches appropriées.

Il faut éviter notamment d'employer des roches trop friables ou trop tendres (comme certains calcaires) ou se décomposant à l'air (comme certains porphyres) ou par hydratation (comme certains schistes).

Par contre, on peut utiliser, après concassage, certains laitiers de hauts fourneaux.

Pour ce qui est de la forme géométrique, il faut éviter d'employer les graviers en forme de « plats » ou « d'aiguilles ».

Commentaire

Dans le choix de la nature des granulats, on doit s'efforcer, dans la mesure du possible, d'obtenir, d'une part, une dureté satisfaisante (qui conditionne celle du béton), d'autre part, une adhésivité suffisante de la pâte de ciment (qui est également indispensable à la résistance). En effet, la rupture du béton est due généralement, soit à la rupture des granulats, soit à la rupture de l'adhérence de la pâte de ciment aux granulats.

3.4. EAU DE GACHAGE

L'eau de gâchage doit être propre et ne pas contenir plus de 5 grammes par litre de matières en suspension (vases, limons, etc.), ni plus de 35 grammes de matières et sels solubles, sous réserve que ces sels dissous ne risquent pas de nuire à la conservation des bétons (acides, sulfates, sels corrosifs, matières organiques).

L'eau de mer n'est pas autorisée, sauf justifications spéciales et accord du Maître de l'œuvre.

Les eaux très pures (eau distillée, eau de pluie etc..) ne sont pas autorisées.

Toute eau de qualité douteuse doit être soumise à une analyse.

Commentaire

L'utilisation d'eau de mer comme eau de gâchage provoque généralement une chute sensible de la résistance du béton : de plus, elle favorise la corrosion des

armatures et peut être particulièrement dangereuse dans le cas de bétons fortement armés ou précontraints. De toute façon, il faut considérer que le poids de chlorure de sodium introduit par l'eau de mer est d'environ 2% du poids du ciment.

3.5. ADJUVANTS

Les adjuvants sont des produits d'addition, ajoutés en faible quantité aux mortiers et béton au début de leur malaxage et destinés à en modifier certains caractères. L'utilisation des adjuvants doit faire l'objet de justifications spéciales, ainsi que d'un accord du Maître de l'œuvre.

Le mode d'emploi et le dosage doivent être approuvés par le Maître de l'œuvre et strictement respectés.

Des précautions particulières doivent être prises pour assurer une uniformité du produit dans le mélange.

L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures est interdite pour la confection des bétons pour béton armé et bétons précontraints.

L'utilisation des adjuvants contenant des chlorures de calcium n'est autorisée que dans des limites précises et des conditions dûment justifiées.

Commentaire

Les adjuvants se présentent sous forme de poudres ou de liquide que l'on ajoute au début du malaxage, afin d'en assurer une répartition uniforme.

On distingue principalement :

(1) Les plastifiants et fluidifiants :

Ces produits permettent de réduire la quantité d'eau de gâchage pour une même plasticité ou d'accroître la plasticité pour une meilleure ouvrabilité, sans augmentation de l'eau gâchage.

(2) Les entraîneurs d'air :

Ces produits parfois mélangés préalablement au ciment provoquent l'inclusion dans la masse de béton de bulles d'air, nombreuses mais très fines, qui confèrent au béton frais une plus grande plasticité et au béton durci une meilleure résistance au gel.

(3) les retardateurs de prise :

Ces produits peuvent être nécessaires lorsque la prise du béton doit être retardée (arrêt et reprise de bétonnage, parements lavés, bétonnage par temps très chaud, etc.).

(4) Les accélérateurs de prise :

Ces produits sont utilisés en cas de décoffrage rapide ou de bétonnage par temps froid.

(5) Super plastifiant :

C'est un adjuvant qui, sans modifier la teneur en eau, en augmente considérablement l'affaissement/l'étalement, ou qui, sans modifier la consistance, permet de réduire fortement la teneur en eau d'un béton donné, ou qui produit les deux effets à la fois.

(7) Hydrofuge de masse :

C'est un adjuvant qui réduit l'absorption capillaire du béton durci.

Certains adjuvants peuvent :

- *Soit présenter des dangers de corrosion pour les armatures et les éléments incorporés au béton (serpentins de chauffage, plomberie, etc.) ;*
- *Soit agir fâcheusement sur d'autres caractères (les accélérateurs de durcissement augmentent le retrait, les anti-gel diminuent la résistance, etc.).*

Ces dangers doivent être pris en considération lors du choix d'un adjuvant.

Par ailleurs, il faut se rappeler, en toute occasion, que le dosage d'un adjuvant doit être faible et uniforme. La plupart des incidents, imputables à l'emploi d'adjuvants, sont dus à des dosages excessifs, souvent difficile à contrôler sur chantier, ou à des mélanges non parfaitement homogènes.

Les performances attendues de l'utilisation des différents adjuvants sont données dans le tableau 3.4.

Tableau 3.4. Performances requises pour les différents adjuvants par rapport au béton témoin non- adjuvanté

Type d'adjuvant						
Propriétés du béton	Plastifiant	Entraîneur d'air	Retardateur de prise	Accélérateur de prise	Superplastifiants	Hydrofuge
Réduction d'eau (à consistance égale)	> 5%	--	--	--	>12%	--
Teneur en air du béton frais	< 2%	>2.5% et total = 4 à 6%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%
Augmentation de la consistance (à rapport E/C égal)	--	---			>120 mm par rapport aux (30 +10) mm initiaux	--
Temps de début de prise	--	---	A 20°C : > à 90 min. Fin de prise : < 360 min	A 20°C : > 30 min. A 5°C : < 60%.	--	--
Résistance à la compression	A 7 et 28 jours >110%	A 28 jours >75%	A 7 jours : > 80%. A 28 jours : >90%.	A 28 jours : > 80%. A 90 jours : >100%.	A consistance égale : A 1 jour : >140% et à 28 jours : >115%. A E/C égal : à 28 jours : > 90%.	A 28 jours >85%
Absorption capillaire	--	--	--	--	--	Essai sur 7 jours, après 7 jours de conservation : <50% en masse du mortier témoin

3.6. DOSAGES

3.6.1. Dosage du ciment

Sauf justifications spéciales et accord du Maître de l'œuvre, le dosage en ciment doit être compris entre 280 et 450 kg/m³ de béton en œuvre.

Pour les ouvrages courants de béton armé, le dosage de ciment est généralement de 350 kg/m³.

Pour les ouvrages de béton armé, nécessitant des qualités particulières d'étanchéité et de compacité, ainsi que pour les ouvrages en béton précontraint, ce dosage doit être d'au moins 400 kg/m³.

Les dosages minimaux en ciment des ouvrages en béton armé sont à choisir suivant les critères de résistance donnés dans les règles de conception et de calcul de ces ouvrages et en tenant compte des conditions d'exposition (niveau d'agressivité de

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

l'environnement du site) et des classes granulaires du béton (d_M) tel que résumé dans le tableau 3.5 ci-dessous :

Tableau 3.5 : Dosages minimaux en ciment (kg/m^3) en fonction du niveau d'exposition et du diamètre maximum et du rapport (E/C)_{max} en fonction du degré d'exposition

Environnement (classe d'exposition)	d_M des granulats (passoires)			(E/C) _{max}
	12.5	20	25	
Ouvrage non exposé	330	300	280	0.55
Ouvrages exposés mais sans agressivité particulière	380	350	330	0.50
Ouvrages exposés à des conditions agressives sévères (eau de mer à proximité de côte, eaux séléniteuses, cycles de mouillage séchage)	400	380	370	0.45

Commentaire

Le dosage d'un béton peut être étudié par l'une des nombreuses méthodes théoriques et / ou expérimentales, une telle étude aboutit à une formule qui fixe, dans chaque cas, les quantités de chacun des constituants devant entrer dans la composition d'un mètre cube de béton en œuvre.

Le dosage est dit « volumétrique » si ces quantités sont indiquées en volume et « pondéral » si ces quantités sont indiquées en poids, ce qui est préférable.

Le dosage de ciment le plus courant pour le béton de structures en béton armé exposées aux intempéries, est de 350 kg/m^3 . Mais on peut faire varier ce dosage en se basant sur les principes suivants :

- a) la résistance d'un béton est d'autant plus élevée que le dosage en ciment est important ;
- b) l'augmentation du dosage en ciment augmente les risques de retrait et de fissuration du béton, ainsi que le dégagement de chaleur due à la prise ;
- c) à résistance équivalente, le dosage en ciment peut être diminué si la dimension d_M des granulats est plus grosse : cette diminution peut être faite proportionnellement à $\sqrt[3]{d_M}$

3.6.2. Dosage des granulats

Le dosage des granulats est défini par les proportions en volume ou, de préférence, en poids des différents granulats entrant dans la composition d'un mètre cube de béton en œuvre. La détermination de ces proportions doit faire l'objet d'une étude expérimentale particulière, à moins que le constructeur ne dispose, pour des matériaux analogues utilisés dans des conditions identiques, de règles pratiques sûres et confirmées par une longue expérience de ces matériaux.

La proportion relative de sable et de gravier doit être telle que le béton présente une homogénéité satisfaisante, sans aucun risque de ségrégation.

Commentaire

Dans la plupart des cas, le choix et le dosage des granulats doivent être définis par une étude en laboratoire, tenant compte de la nature de l'ouvrage, de ses caractères structurels, des résistances exigées, de la nature, de la forme et de la granularité des granulats disponibles, etc. A titre indicatif, la méthode suivante, dite « méthode du coefficient G/S » peut être employée dans les cas courants :

Méthode du coefficient G/S :

Cette méthode de composition des bétons est purement expérimentale et basée sur les nombreux essais effectués sur des bétons les plus divers fabriqués dans un laboratoire. Dans le cas plus courant d'un béton binaire, constitué à partir de deux granulats (un poids S de sable et un poids G de gravier) le dosage se trouve défini par la connaissance du rapport G/S une fois fixé le dosage en ciment C/S d'après les indications du paragraphe précédent.

Plus G/S est élevé, plus le béton présentera des résistances mécaniques élevées ; par contre, il est sensible à la ségrégation et présente des difficultés de mise en œuvre par manque d'ouvrabilité ou par effet de paroi important.

La valeur courante du rapport G/S peut, en général être prise égale à 2,0 ; mais on peut la faire varier entre 1,5 et 2,4 en tenant compte des principes suivants :

a) « Pour un béton très plastique », riche en mortier, de bonne ouvrabilité, donnant des parements de bonne apparence avec mise en œuvre facile, mais ne permettant pas des résistances exceptionnelles, on peut prendre :

$$1,5 \leq \frac{G}{S} \leq 1,7$$

b) « Pour un béton normal » de béton armé courant, de plasticité variable selon l'ouvrage en fonction du dosage en eau, se mettant assez facilement en œuvre et donnant de bonnes résistances, on peut prendre :

$$1,8 \leq \frac{G}{S} \leq 2,0$$

c) « Pour un béton à forte compacité », de consistance « ferme » présentant des résistances élevées, mais sujet à ségrégation et nécessitant des précautions de mise en œuvre (en particulier, une vibration puissante), on peut prendre :

$$2 \leq \frac{G}{S} \leq 2,2 \quad \text{et exceptionnellement } 2,4$$

3.6.3. Dosage de l'eau et plasticité

Le dosage en eau (eau totale) est fixé pour des granulats supposés secs et pour un mètre cube de béton en œuvre. Si les granulats employés contiennent une certaine quantité d'eau, cette quantité doit être évaluée et déduite de l'eau totale prévue ; on obtient ainsi l'eau à ajouter lors du malaxage.

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

Le dosage en eau doit être suffisant pour que le béton présente la plasticité compatible avec une ouvrabilité suffisante, mais il ne doit pas être excessif car les résistances du béton diminuent quand le dosage en eau augmente. On ne doit jamais, à la sortie du malaxeur, rajouter de l'eau à un béton jugé trop sec.

La plasticité désirée peut être définie par la mesure au cône d'Abrahms (« Slumptest ») ou tout autre essai approprié

Commentaire

Le dosage en eau d'un béton ne peut et ne doit être défini qu'en fonction de la plasticité désirée. Il n'est aucune théorie qui, ayant permis de calculer à priori un dosage théorique de l'eau, justifierait le maintien de ce dosage s'il aboutit en fait à un béton de plasticité non satisfaisante et qui serait, soit trop mou, soit trop sec. C'est donc toujours par un essai préalable que ce dosage peut être pratiquement et définitivement fixé. Il est toutefois nécessaire de pouvoir l'évaluer approximativement à priori. On peut, en général, se baser sur les principes suivants :

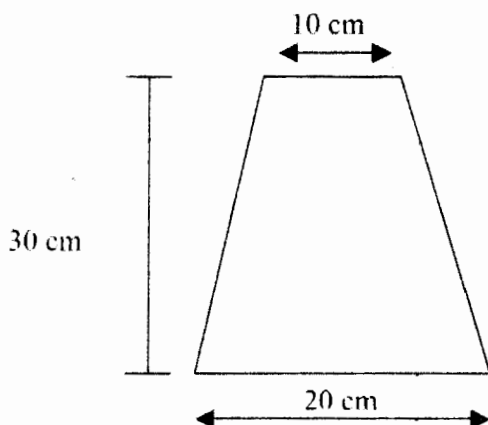
Pour les dosages en ciment $C = 300 \text{ à } 400 \text{ kg/m}^3$, on peut adopter un dosage en eau totale E sur granulats secs, tels que :

$$0,45 \leq \frac{E}{C} \leq 0,55 \text{ avec la valeur moyenne } \frac{E}{C} = 0,5$$

On prend $\frac{E}{C} < 0,5$ si l'on cherche à réaliser des bétons fermes ou très fermes, ou

si le sable présente une granularité peu chargée en éléments fins, ou si le gravier est à majorité de gros éléments et de nature très poreuse, ou pour des valeurs de $G/S > 2$, ou encore si l'on emploie un adjuvant (plastifiant ou fluidifiant).

Dans les cas contraires, on prend $E/C > 0,5$. Le dosage en eau étant ainsi approximativement évalué, on exécute une petite gâchée pour essai préalable et l'eau pratiquement nécessaire est ajoutée dans le mélange de façon à obtenir la plasticité souhaitée. La plasticité peut se mesurer par différentes méthodes : la plus simple est celle du « Slumptest » ou cône d'Abrahms :



Dans un moule en tôle sans fond, tronconique, on introduit du béton en 3 couches successives mises en place par piquage à raison de 25 coups par couche à l'aide d'une tige d'acier de 17 mm de diamètre, longue de 700 mm dont les extrémités sont hémisphériques.

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

Après avoir arasé le moule avec une truelle, on démoule immédiatement en soulevant le moule avec précaution, lentement, à la verticale et sans secousses, et l'on procède à la mesure de l'affaissement sur le point le plus haut du béton affaissé. Pour les bétons courants, on peut, en général, admettre les valeurs approximatives suivantes :

Affaissement du cône d'Abrahms	tolérances	Catégorie de consistance
≤ 40 mm	± 10	Béton ferme
50 à 90 mm	± 20	Béton plastique
≥ 100 mm	± 30	Béton mou

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE
CHAPITRE IV :
MISE EN ŒUVRE DU BETON

4.1. CLASSIFICATION DES CHANTIERS

Cette classification est établie de façon à pouvoir assurer des niveaux de contrôle croissant avec :

- le volume des travaux.
- l'incidence que l'exécution peut avoir sur les caractéristiques finales de l'ouvrage compte tenu de sa conception.
- la présence d'éventuels ouvrages particuliers.

Catégorie A

Chantier de très petite importance respectant les conditions suivantes :

- construction comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et un éventuel sous-sol ;
- construction ne comportant que des éléments courants de portée limitée, sans porte-à-faux important, et sans poteau élancé.

Cette catégorie concerne en particulier les maisons individuelles isolées ou jumelées.

Catégorie B

Chantier de petite importance respectant les conditions suivantes :

- construction comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée et un éventuel sous-sol ;
- construction ne comportant que des éléments courants de portée limitée, sans porte-à-faux important, et sans poteau élancé.
- Constructions de catégorie A en nombre répété.
- Constructions de faible volume recevant du public (établissement scolaire, salle de soins etc....) ».

Cette catégorie concerne, par exemple, un bâtiment d'habitation d'une vingtaine de logements ou un ensemble pavillonnaire d'une vingtaine de villas, la quantité de béton mise en œuvre n'excédant pas 1.000 mètres cubes environ.

Ces limites peuvent être modulées par les documents particuliers du marché (D.P.M.) ; elles peuvent être augmentées dans le cas d'ouvrages classiques de technicité simple sans excéder 50 logements et 2.000 mètres cubes ; elles peuvent être diminuées dans le cas d'ouvrages complexes.

Catégorie C

Chantier de moyenne importance ne comportant que des éléments de dimension courante et normalement sollicités.

Cette catégorie comprend par exemple un ensemble de bâtiments d'habitation d'au plus dix niveaux, un ensemble pavillonnaire important, un chantier de bâtiments administratifs ou de bureaux, une construction industrielle courante, la quantité de béton mise en œuvre n'excédant pas 3.000 mètres cubes environ. Elle comprend également les bâtiments recevant du public situés en zone sismique et appartenant au groupe d'usage 2 du RPA.

Catégorie D

Chantier de grande importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et normalement sollicités.

Cette catégorie comprend par exemple les immeubles de grande hauteur (IGH), les entrepôts industriels à fortes charges, les complexes sportifs de grande dimension, ainsi que les ouvrages situés en zone sismique et appartenant au groupe d'usage 1 du RPA.

Catégorie E

Chantier comportant des éléments particuliers.

Chantier de très petite, moyenne ou grande importance respectant les conditions des catégories A, B, C ou D, sauf pour certains éléments particuliers tels que porte-à-faux important, poteaux très élancés, planchers de grande portée, techniques d'application délicate, résistance caractéristique du béton au moins égale à 30 MPA.

Remarque

La présente classification constitue des seuils indicatifs ; un maître d'ouvrage peut surclasser un chantier particulier pour son importance en fonction des considérations qui lui sont propres.

Commentaire

~~On peut donc désigner les chantiers correspondant par les lettres AE, BE, CE, DE, suivant leur importance.~~

La liste des éléments particuliers éventuels d'un chantier doit être portée à la connaissance des exécutants.

4.2. DOSSIER D'ETUDE DES BETONS

L'entrepreneur doit pouvoir fournir, au début du chantier, un dossier d'étude de bétons qu'il compte utiliser. Ce dernier est défini dans le présent article en fonction de la catégorie des ouvrages.

Le dossier d'étude peut être établi à partir des références antérieures de l'entreprise ou sur la base d'indications fournies par l'usine de béton prêt à l'emploi retenue.

Ce dossier d'étude comporte des résultats d'essais et d'autres éléments d'information, qui peuvent soit être établis à l'occasion du chantier concerné, soit provenir en tout ou partie de chantiers antérieurs comparables, soit provenir de l'usine de béton prêt à l'emploi retenue.

Enfin, lorsqu'on s'en tient aux vérifications minimales exigées pour les petits chantiers, il est obligatoire de respecter un dosage minimal particulier en ciment et de plafonner la résistance du béton prise en compte dans les calculs.

La catégorie E n'y figure pas car, pour les éléments particuliers de cette catégorie, on se réfère aux catégories A, B, C ou D et, pour les éléments particuliers de cette catégorie, on se réfère à la catégorie D.

Le béton utilisé pour les travaux doit rester conforme aux caractéristiques données dans le dossier d'étude. Les caractéristiques minimales du béton et de ses

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

constituants sont fixées en fonction de la classification des ouvrages à réaliser. Cette classification est donnée à l'article 4.1.

Toute modification de l'une de ces caractéristiques conduit à considérer qu'il s'agit d'un nouveau béton pour lequel il doit être établi un nouveau dossier d'étude, à moins que les connaissances traditionnelles ou l'avis d'un spécialiste reconnu ne permettent soit d'admettre que les performances ne seront pas affectées par cette modification, soit d'apprécier l'évolution de ces performances.

Les essais d'écrasement permettent de constituer référence pour la résistance caractéristique envisagée pour le béton

Le dossier d'étude des bétons que l'entrepreneur doit pouvoir fournir avant le début des travaux est le suivant, compte tenu de la classification du chantier.

Tableau 4.1. Contenu du dossier d'étude

Caractéristique du béton	A	B	C	D
Provenance des granulats	X	X	X	X
Courbe granulométrique des granulats		X	X	X
Equivalent du sable (propreté des sables)		X	X	X
Nature, classe et provenance du ciment	X	X	X	X
Analyse de l'eau lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau public ou qu'elle n'est pas potable	X	X	X	X
Dosages des constituants du béton	X	X	X	X
Provenance, dosage et mise en œuvre des adjuvants	X	X	X	X
Essais d'affaissement (slump test)	X	X	X	X
Essai d'écrasement à 28 jours effectués conformément aux normes en vigueur (*) :		X	X	X
- soit sur 2 séries de 3 cylindres chacune, les 3 cylindres d'une même série étant prélevés dans un délai d'un mois au plus, ces deux séries étant espacées d'au plus 7 mois, chaque cylindre étant prélevé dans une gâchée différente ;		X	X	
- soit sur 3 séries de 3 cylindres chacune, les 3 cylindres d'une même série étant prélevés dans la même gâchée, l'ensemble des prélèvements étant effectué dans un délai d'un mois au plus		X	X	X
Description des moyens de confection du béton	X	X	X	X
Description du mode de mise en place du béton	X	X	X	X
Résistance caractéristique du béton (déterminée conformément à l'annexe I)		X	X	X

Commentaire

(*) On admet donc qu'on ne peut faire état de résistance d'un béton que pour autant que l'on dispose d'un minimum d'essais effectués dans un laps de temps limité.

4.3. FABRICATION DU BETON

Le choix du béton est fonction, d'une part, des exigences de l'ouvrage (résistance, conditions d'environnement, etc) et, d'autre part, de la mise en œuvre et des conditions climatiques.

4.3.1. Confection

le dosage des différents constituants du béton peut être effectué en poids ou en volume avec des moyens de mesure permettant de s'assurer des quantités mises en œuvre.

Les moyens de confection du béton doivent être tels que le produit obtenu soit « homogène » et que les granulats soient bien enrobés de liant.

4.3.2. Approvisionnement du malaxeur

Les matériaux constitutifs du béton doivent être introduits dans l'ordre suivant : gravier, ciment, sable. L'eau ne peut être ajoutée qu'après un premier malaxage à sec du mélange gravier ciment sable.

Commentaire

Dans certains cas, il est recommandé d'introduire d'abord une partie des gros granulats et de l'eau et de faire quelques tours de malaxeur pour nettoyer les parois de la cuve et éviter que le mortier ne risque d'y adhérer.

4.3.3. Processus de malaxage

Le malaxage doit être assuré, de préférence, dans un appareil à axe vertical. Pour un malaxeur de taille moyenne, tournant à raison de 15 à 20 tours par minute, la durée minimale de malaxage est de 2 minutes.

4.4. TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DU BETON

4.4.1. Contrôles avant bétonnage

Avant bétonnage, il convient de s'assurer :

- a) que les coffrages ont été convenablement disposés et présentent une bonne étanchéité ;
- b) que les armatures ont été mises en place conformément aux plans de ferrailages (notamment en ce qui concerne leur distance minimale au coffrage) et qu'elles ne risquent pas de se déplacer en cours de bétonnage ou de vibration.

4.4.2. Transport du béton

Le béton doit être transporté dans des conditions ne donnant lieu, ni à ségrégation, ni à un début de prise avant mise en œuvre. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter, en cours de transport, une évaporation excessive ou une intrusion de matières étrangères. Sauf justification particulière, tout ajout d'eau après transport et avant mise en œuvre est interdit.

Commentaire

Le chef de chantier doit être attentif aux risques de ségrégation que présentent certains modes de transport du béton, en rechercher les causes et y remédier.

Lorsque le délai de transport excède 30 minutes, il est recommandé, notamment par temps chaud, de contrôler par des essais de laboratoire que ce délai de

transport reste admissible. En tout état de cause, le délai séparant la fabrication de la mise en place complète du béton transporté ne doit pas excéder le début de prise estimé suivant les cas de figure de 1h. à 1 h. 30 mn..

4.4.3. Mise en œuvre du béton

Sauf justification spéciale, tous les bétons doivent être mis en place par vibration. Un programme de bétonnage doit être établi préalablement à tout commencement d'exécution et indiquer les moyens de malaxage et de transport, ainsi que le processus et la cadence de mise en place du béton. Les interruptions de bétonnage doivent être aussi réduites que possible.

Le béton ne doit être mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps étrangers.

Lorsque les coffrages sont susceptibles d'absorber l'eau ou d'activer son évaporation, ils doivent être convenablement humidifiés.

Le béton doit être mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son homogénéité, particulièrement dans le cas de béton pompé.

Le serrage du béton peut être obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d'épaisseur appropriée. L'emploi d'adjuvants adaptés peut dispenser des opérations précédentes.

Commentaire

Avant le bétonnage d'une pièce, le Chef de chantier doit vérifier le coffrage (dimensions, solidité, étanchéité, propreté, humidification, huilage) et s'assurer que la distance des armatures aux parois est partout respectée. Il établit préalablement un plan de bétonnage en fonction des dimensions et des formes de la pièce, du débit du malaxeur, des joints de reprise à respecter, des dispositions des ferrallages, etc...

Si le ferrillage est dense sur une hauteur importante, il faut prévoir des goulottes pour conduire le béton jusqu'au fond de moule et éviter ainsi qu'il « cascade » à travers les armatures (risque grave de ségrégation).

Pour la mise en place du béton par déversement de benne dans les murs et les poteaux de plus de 3m de hauteur, la benne doit être prolongée par un tube afin de limiter la chute libre du béton.

Dans ce cas, il est souhaitable que la possibilité de passage des goulottes ait été prévue par le projeteur lors du dessin du ferrillage.

Le bétonnage ne doit pas se faire à partir d'une hauteur supérieure à 3m, il doit être vibré par couches successives d'épaisseur maximum de 50cm.

Pour des hauteurs supérieures, il y a lieu de ménager soit des fenêtres de bétonnage intermédiaires soit d'utiliser des tubes plongeurs.

Dans le cas des éléments horizontaux de grande surfaces (planchers radier, etc.) il est recommandé à ce que la hauteur de chute ne dépasse pas 80 cm.

Si la plasticité du béton n'est pas constante, en raison de difficulté de dosage de l'eau, un coup d'œil sur le béton dans sa benne peut permettre au chef de chantier d'apprécier sa plasticité et lui éviter de déverser une gâchée accidentellement trop

sèche, dans une zone fortement armée où l'effet de paroi serait particulièrement important, ce qui risquerait de provoquer un engorgement du béton.

Dans certains cas (par exemple, fonds de poutres très ferraillées), il est préférable de demander au bétonnier quelques gâchées plus molles. Les gâchées trop sèches (sous réserve qu'elle soient acceptables) peuvent être réservées aux tables de compression et zones moins ferraillées.

4.5. VIBRATION DU BETON

4.5.1. Vibration interne (pervibration)

Les pervibrateurs employés doivent pouvoir pénétrer dans toutes les parties des moules, de telle manière que, compte tenu de leur diamètre d'action (estimé à 10 fois le diamètre de l'aiguille), ils puissent agir sur la totalité du béton.. Les pervibrateurs doivent être tenus verticalement, déplacés suivant leur axe et retirés très lentement, de telle manière que leur empreinte puisse se remplir convenablement de béton.

La vibration doit se poursuivre jusqu'à la cessation de l'apparition des bulles d'air.

Il y a lieu d'éviter tout contact prolongé du pervibrateur avec les armatures.

4.5.2. Vibration superficielle

L'épaisseur des couches serrées par vibration superficielle à l'aide de règles ou taloches vibrantes doit être limitée à 20 cm.

Commentaire :

La vibration est une opération absolument nécessaire. En effet, la vibration donne au béton sa compacité maximale par élimination des vides d'air et remplissage parfait des moules. Elle diminue considérablement les frottements internes des grains constitutifs du béton et tend à lui donner les qualités d'un liquide.

On distingue :

a) la vibration de coffrage qui exige des coffrages solides où puissent être fixés les vibreurs et qui est rarement utilisée ;

b) la vibration interne (pervibration), réalisée au moyen d'aiguilles vibrantes, constituées par un tube, à l'intérieur duquel tourne une turbine à air comprimé, légèrement excentrée, que l'on introduit dans la masse du béton frais ; le diamètre de l'aiguille est déterminé en fonction des dimensions de l'élément, de la densité et de l'espacement des armatures.

c) la vibration superficielle, réalisée au moyen de taloches, de règles vibrantes et de surfaceuses, généralement employées sur de grandes surfaces : panneaux préfabriqués, dalles, chaussées, etc.

il ne faut pas abuser de la vibration, particulièrement dans le cas de bétons mous, car la liquéfaction du béton provoque la descente des plus gros granulats et, en surface un excès de mortier et d'eau. Il est préférable d'opérer par courtes périodes de vibration, mais en de nombreux points, suffisamment rapprochés. Les pervibrateurs doivent être retirés lentement du béton, avant arrêt de la vibration, afin d'éviter de laisser subsister des trous qui se rempliraient ultérieurement de mortier, de laitance ou d'eau.

Les aiguilles si l'on bétonne par couches successives doivent pénétrer dans la couche précédente de 10 à 15 cm.

4.6. INTERRUPTION ET REPRISE DE BETONNAGE

En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent être soit précisées sur les plans d'exécution soit soumises à l'avis de l'ingénieur d'études.

La surface de reprise doit être propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de façon à obtenir une bonne adhérence à l'interface.

Les interruptions de bétonnages d'un élément de structure doivent être évitées, autant que possible. S'il ne peut en être ainsi, des précautions doivent être prises pour assurer une bonne adhérence du béton nouveau sur le béton ancien : il faut notamment repiquer et nettoyer à vif la surface de reprise pour y faire saillir les graviers, mouiller longuement et abondamment cette surface afin de saturer d'eau le béton ancien et, enfin éliminer l'eau en excès à l'air comprimé avant de reprendre le bétonnage.

Commentaire

Lorsqu'une pièce ne peut, en raison de ses dimensions, être coulée en une seule opération, il convient de prévoir des joints de reprise, sans les laisser au hasard de l'avancement du bétonnage ou d'une fin de journée. Les joints de reprise ne doivent pas se présenter suivant des surfaces plus ou moins uniformes, mais suivant des plans disposés normalement à la direction des contraintes. Dans les volumes importants, on doit éviter les trop grands plans de reprise, dits « coup de sabre », et les répartir en plusieurs plans (en escaliers ou en chicanes)

Les plans verticaux de reprise doivent être réalisés au moyen de coffrages provisoires. On peut également employer un grillage à mailles fines, soutenu par un treillis rigide. Le grillage reste noyé dans la masse et on obtient ainsi une surface rugueuse présentant un bon accrochage. Mais, dans ce cas, il faut éviter de couler contre un grillage un béton trop mou (ou pauvre en gros granulats) et de vibrer trop près et trop longtemps. Il faut ensuite, immédiatement après sa prise, éliminer la laitance qui sera accumulée au pied du grillage, à travers lequel elle se sera écoulée.

Les plans horizontaux (ou dont l'inclinaison permet de bétonner en « talus ») ne doivent pas présenter des surfaces trop lisses, comme c'est souvent le cas par suite du ressuage du mortier à la vibration. On peut, au début de la prise, piquer la surface et créer ainsi de petites alvéoles. A défaut, il convient, avant d'exécuter la reprise, de repiquer et nettoyer à vif la surface plus ou moins durcie.

En parement, le joint de reprise (qu'il soit vertical, horizontal ou incliné) ne doit pas se présenter suivant une ligne plus ou moins sinueuse, mais suivant des tracés bien rectilignes. A cet effet, on peut placer contre le coffrage, en fin de bétonnage, une petite baguette arrêtant nettement le béton sur quelques centimètres d'épaisseur.

Les premières gâchées de reprise peuvent être enrichies en mortier (moins de gros granulats dans le malaxeur), notamment, lorsque le béton prévu présente un coefficient gravier/sable supérieur à 2, ou lorsque l'effet de paroi est important. Il est contre indiqué de couler préalablement, sur la surface de reprise, une « barbotine » de ciment.

4.7. Etuvage du béton

Lorsqu'il est nécessaire d'accélérer la prise et le durcissement du béton, on peut procéder à son étuvage. Le dispositif prévu doit permettre de chauffer le béton

jusqu'à une température de l'ordre de 80°C, mais la vitesse de mise en température ne doit pas dépasser 20°C par heure. Toutes précautions doivent être prises pour éviter la dessiccation du béton ; par ailleurs, les surfaces libres doivent être maintenues sous vapeur d'eau.

Commentaire

Les procédés d'étuvage doivent donner lieu à une étude particulière tant pour la composition et le dosage du béton que pour les dispositifs matériels utilisés. L'étuvage permet d'accélérer la prise et le durcissement dans des proportions très importantes et de procéder à certains décoffrages quelques heures après le bétonnage.

4.8. Cure de béton

La cure a pour objet de maintenir le béton dans l'état d'humidification nécessaire à un durcissement satisfaisant ; elle est indispensable par temps sec et chaud.

La cure doit commencer dès le début de la prise du béton car un retard, de quelques heures peut diminuer sensiblement son efficacité ; elle doit être poursuivie pendant une semaine dans les cas normaux et pendant dix jours en cas de temps très sec et chaud. La cure peut être effectuée, soit par humidification soit par enduit temporaire imperméable.

Commentaire

La cure par humidification consiste à arroser les surfaces libres du béton et les coffrages en bois, deux ou trois fois par jour selon la température et l'état hygrométrique de l'air. Les surfaces libres sont les plus vulnérables et il est conseillé d'y déployer des paillasons, nattes ou toiles que les arrosages intermittents doivent maintenir humides en permanence ; on peut également étendre une couche de sable sur les surfaces horizontales. L'emploi de coffrages imperméables à l'eau, tels que coffrages métalliques ou tôle, dispense d'assurer l'humidification sur les surfaces correspondantes, tant que le béton n'a pas été décoffré.

La cure par enduit temporaire imperméable consiste à pulvériser sur les surfaces de béton à protéger un produit qui constitue un enduit superficiel et empêche par son imperméabilité l'évaporation de l'eau du béton. Ces produits sont généralement des émulsions de résine qui se rompent instantanément au contact du béton frais. La mince pellicule de résine, qui se forme, ainsi, constitue l'enduit protecteur. Le produit doit être légèrement coloré, de façon à pouvoir juger de la continuité et de la régularité de l'enduit.

4.9. Bétonnage par temps froid

Dans le cas courant d'emploi de ciment portland sans adjuvant, pour le bétonnage par temps froid (ambiance < 5°C), on doit tenir compte des principales recommandations suivantes :

- Choisir un ciment à durcissement rapide (Ciment de classe 42.5 R ou 52.5).
- Maintenir un rapport eau/ciment aussi faible que possible ($E/C \leq 0.50$).

- Employer un adjuvant (ou des adjuvants composés) permettant d'accélérer la prise et le durcissement (mise hors gel).
- Réchauffer les granulats en stock ou en centrale. Il est conseillé de ne réchauffer que la quantité directement nécessaire (danger de gel de l'eau de condensation).
- Préchauffer l'eau de gâchage sans dépasser 70°C.
- Éliminer neige ou glace des coffrages et des armatures.
- Utiliser un béton tiède dont la température est de l'ordre de 15° ($\pm 2^\circ\text{C}$), au moment du bétonnage.
- Calorifuger les coffrages pour avoir une résistance thermique d'autant plus grande que les pièces sont moins épaisses.
- Abriter le béton fraîchement coulé du vent et, à la limite, l'isoler dans une enceinte chauffée en prenant soin d'empêcher une évaporation excessive d'eau.
- Pour des températures atteignant -5°C , il est prudent d'arrêter tout bétonnage.

4.10. Bétonnage par temps chaud

Par temps chaud, l'élévation de la température du béton ajoutée à la chaleur d'hydratation du ciment peut conduire à une dessiccation importante et à des gradients thermiques susceptibles de provoquer des fissures.

La méconnaissance des effets d'un temps chaud (ambiance supérieure à 30°C) et sec (ambiance inférieure à 55% humidité) peut entraîner de graves conséquences quant aux propriétés du béton frais (prise plus rapide, ouvrabilité diminuée, fissuration avant prise) et du béton durci (perte de résistance mécanique, hétérogénéité, augmentation de la porosité...). Il est possible de bétonner par temps chaud à condition de prendre un certain nombre de précautions qui sont décrites ci-après :

Certains ouvrages sont plus exposés que d'autres. C'est le cas de ceux qui présentent une grande surface d'évaporation par rapport au volume : Planchers, dalles, routes, enduit ... ils doivent donc être protégés plus particulièrement.

Il faut éviter, par temps chaud, que le béton ne perde, du fait de l'évaporation, une proportion trop importante de son eau. Des précautions spéciales doivent être prises au cours du transport, de la mise en œuvre, de la prise et du durcissement ; en particulier, la cure peut être considérée comme indispensable.

Les précautions spéciales à prendre selon la température et l'état hygrométrique de l'air ambiant sont les suivantes :

4.10.1. Choix des matériaux

a) Ciment

Il y a lieu de conserver le ciment sous abri pour le protéger du rayonnement solaire.

Le dosage en ciment devra correspondre à celui donnant des performances désirées mais sans excès pour limiter les chaleurs dégagées. Il serait souhaitable d'utiliser un ciment de température inférieure à 60° C.

Il est recommandé d'utiliser d'un ciment à faible chaleur d'hydratation initiale c'est à dire un ciment moins riche en minéraux actifs comme les C_3A et les C_3S et les ciments composés à forte teneur en additions pouzzolaniques (laitier, pouzzolane naturelle, cendres volantes).

Lors de la formulation du béton, le dosage en ciment doit satisfaire les objectifs de résistances mécaniques assignés au préalable, mais sans excès, afin de limiter les dégagements de chaleur.

b) Granulats

La température des granulats exerce une grande influence sur la température finale du béton étant donné leur dosage. On a donc intérêt à les maintenir à une basse température ou à les refroidir. Les tas devront être protégés du soleil et si possible mis à l'ombre. On peut arroser les couches successives lors de la formation des tas. L'arrosage à l'eau froide est efficace (surtout si l'humidité relative de l'atmosphère est assez sèche) et l'évaporation rapide qui résulte refroidit en surface les granulats.

Pour permettre une dissipation rapide de la chaleur d'hydratation et minimiser les pics thermiques, Il est recommandé d'utiliser des gravillons présentant une faible valeur de la chaleur spécifique massique (opter pour des granulats calcaires plutôt que siliceux).

Il est recommandé de protéger les granulats de l'empoussièrement pouvant provenir des vents de sable cycliques.

c) L'eau

Il est recommandé d'utiliser de l'eau froide ou éventuellement refroidie par addition préalable de glace (ne jamais mettre la glace directement dans le malaxeur).

Il est recommandé de conserver l'eau dans des citernes enterrées ou placées à l'abri et de protéger les canalisations des rayonnements du soleil.

d) Adjuvants

On peut employer un retardateur de prise voire un plastifiant réducteur d'eau ou un adjuvant entraîneur d'air.

4.10.2. Confection des bétons et mise en œuvre

La composition du béton est à soigner particulièrement afin de confectionner des bétons compacts et non poreux. On s'efforcera par tous les moyens d'obtenir un béton frais dont la température soit uniforme et ne dépasse pas $30^{\circ}C$. La bétonnière sera protégée des rayons du soleil et éventuellement peinte en blanc. On pourra arroser d'eau fraîche les tôles extérieures.

Le transport devra durer un temps minimal. Les goulottes, les canalisations (cas de béton pompé), les coffrages devront être protégés des rayons du soleil (humidifier les coffrages en bois). La mise en place devra s'effectuer rapidement et l'on prendra un soin particulier pour obtenir un très bon compactage du béton.

Il est préférable par temps très chaud (entre 30 et $40^{\circ}C$) de bétonner l'après-midi ou en fin de journée.

En effet, dans le cas d'un bétonnage effectué le matin, la chaleur d'hydratation se dégagera au moment le plus défavorable c'est-à-dire celui où la température extérieure sera la plus élevée.

Sauf cas exceptionnel dûment justifié, le bétonnage dans une ambiance supérieure à 40°C est interdit. Par ailleurs, tout coulage par temps de vent de sable est déconseillé.

Commentaire

Pour le contrôle de la température du béton frais, il peut être utilisé la formule simplifiée suivante :

$$T_{\text{béton}} = 0.1 T_{\text{ciment}} + 0.6 T_{\text{granulat}} + 0.3 T_{\text{eau}}$$

4.10.3. Protection et cure

Les précautions à prendre afin de protéger le béton et assurer son durcissement normal sans départ d'eau dépendent de la chaleur et de la durée du temps chaud, de l'humidité de l'atmosphère, de la vitesse du vent, de l'ouvrage (forme, rapport surface volume) et de son environnement.

La surface du béton sera protégée afin d'éviter le départ prématuré de l'eau de gâchage. Conformément ou additionnellement aux prescriptions de l'article 4.8., les moyens classiques de protection sont les suivants :

- Pulvérisation d'eau à la surface, mais il faut éviter de « marquer » le béton et utiliser de l'eau qui ne soit trop froide par rapport à la température du béton (sinon il produirait un choc thermique) ;
- Couche de sable humidifiée ;
- Paillasons humides, sacs mouillés ;
- Feuilles ou films en plastiques.
- Mise en atmosphère saturée (brouillard permanent) obtenu par pulvérisation d'eau ; cette façon de procéder s'applique plus particulièrement à l'intérieur d'enceintes spécifiques telles que les laboratoires ou usines de préfabrication ;
- Utilisation des produits de cure

La cure peut durer de trois à dix jours.

Par ailleurs des dispositions particulières doivent être adoptées :

- Dès que la température ambiante au moment de la mise en place du béton est susceptible de dépasser 35°C
- Dès que la température du béton est susceptible de dépasser 75°C pendant sa prise,
- Dès que la température du béton est susceptible de descendre en dessous de 0°C, jusqu'à ce que la zone de surface ait atteint une résistance suffisante (par exemple 5 MPa pour une dalle)

4.10.4. Contrôle

Il est parfois indispensable de connaître et de suivre la température du béton au moment de sa mise en place, l'hygrométrie, la température de l'air et éventuellement la vitesse du vent.

On peut utilement se renseigner auprès des services météorologiques.

Les contrôles seront plus fréquents par temps chaud qu'à 20°C, surtout en ce qui concerne les temps de prise, l'ouvrabilité (slump), la teneur en eau et les résistances mécaniques. Des précautions particulières seront prises afin de protéger les échantillons de béton prélevés destinés aux essais ainsi que lors de leur transport éventuel dans un laboratoire extérieur (les essais normalisés étant

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

effectués à 20°C). Il est assez difficile de conserver des échantillons de béton soumis aux mêmes températures que le béton de l'ouvrage. Afin d'évaluer la résistance du béton en place on peut utiliser une méthode non destructive (vitesse du son, indice sclérométrique, voir annexe I).

4.11. REBOUCHAGE, RAGREAGE, PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

4.11.1. Rebouchage, ragréage et finitions

Les réservations nécessaires à l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister à l'état définitif doivent être traitées de façon qu'elles assurent les qualités requises pour l'ouvrage fini.

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures, nids de cailloux, etc.), il convient, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature à mettre en cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection nécessaires devraient être entrepris avant ceux de ragréage.

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, traitement des nids de cailloux etc.) peuvent être nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de l'ouvrage fini. Il y a lieu d'attacher une attention particulière à ces travaux de ragréage par des périodes d'intervention et le choix des produits adaptés.

4.11.2. Percements et scellements

Les percements et scellement effectués à posteriori dans le béton durci doivent être exécutés de façon qu'ils ne compromettent pas les qualités requises de l'ouvrage fini. A cet égard, une attention particulière doit être accordée au choix des moyens à utiliser.

4.12 . PIECES PREFABRIQUEES EN BETON

Les phases de stockages, manutention, mise en place et étalement des pièces préfabriquées doivent être exécutées de telle sorte que les qualités requises pour ces pièces et l'ouvrage fini soient obtenues, après traitement des détériorations mineures qui pourraient survenir au cours de ces opérations.

La stabilité de ces pièces préfabriquées doit, en outre, être assurée durant toutes ces phases.

Un schéma de levage définissant les points de suspension et les forces des dispositions du système de levage et si nécessaire, toute prescription particulière, doit être disponible.

Le poids total et toute possibilité d'écart doivent être précisés pour chaque élément.

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

CHAPITRE V

VERIFICATIONS

Les vérifications techniques minimales qui incombent à l'entrepreneur sont les suivantes, les diverses commandes des matériaux étant elles-mêmes conformes aux prescriptions du chapitre III.

5.1. VERIFICATION CONCERNANT LES ARMATURES :

Tableau 5.1 Vérifications concernant les armatures

	Inspection /essai	Objectif	Fréquence
Réception des aciers soit à façonner, soit déjà façonnés	Examen du bon de livraison ; Examen visuel de la livraison	S'assurer que la livraison est conforme à la commande	A chaque livraison
Acier mis en place avant fermeture du coffrage ou avant bétonnage	général : Inspection visuelle - Cas particulier (*) : Inspection visuelle confirmée par quelques mesures de contrôle (**).	Conformité au plan ; bon arrimage et tolérance	A chaque coulage
* il s'agit par exemple de zones de ferrailage complexes où la position et la forme des aciers jouent un rôle déterminant ou d'aciers de porte-à-faux de dalle.			
** dans certains cas tels que ceux des aciers de porte-à-faux de dalle, le résultat des vérifications doit faire l'objet d'un document écrit.			

5.2. VERIFICATIONS CONCERNANT LES CONSTITUANTS DU BETON

Les vérifications concernant les constituants du béton sont fonction de la classification des chantiers donnée en 4.1

La catégorie E n'y figure pas car, pour les éléments courants de cette catégorie, on se réfère aux catégories A, B, C, ou D, et, pour les éléments particuliers de cette catégorie, on se réfère à la catégorie D, sauf en ce qui concerne le contrôle du béton (article 5.4).

Tableau 5.2 : Vérification des constituants du béton

	Matériaux	Inspection/Essai (*)	Objectif	Fréquence
1	Ciment	Examen du bon de livraison	S'assurer que la livraison est conforme à la commande	A chaque livraison (a) (b)
2	Granulats	Examen du bon de livraison	S'assurer que la livraison est conforme à la commande	A chaque livraison
3		Inspection visuelle des matériaux	Comparer avec l'aspect normal, du point de vue de la granulométrie, de la forme et de la teneur en impuretés	A chaque livraison
4		Analyse granulométrique par tamisage	Juger de la conformité avec la granulométrie escomptée	(i) à la 1 ^{ère} livraison d'une nouvelle provenance pour les catégories B, C et D (ii) en cas de doute à la suite de l'inspection visuelle
5		Propreté des granulats équivalent de sable	Evaluer la présence et la quantité d'impuretés	(i) à la 1 ^{ère} livraison d'une nouvelle provenance pour les catégories B, C et D (ii) en cas de doute à la suite de l'inspection visuelle
7		Essai d'absorption d'eau	Evaluer la teneur en eau efficace du béton	(iii) périodiquement Cat.C : tous les 300 m ³ de béton correspondant Cat.D : tous les 150 m ³ De béton correspondant
7	Adjuvant	Examen du bon de livraison et de l'étiquette de l'emballage	S'assurer que la livraison est conforme à la commande	A chaque livraison (c)
8		Inspection visuelle de l'adjuvant	Comparer avec l'aspect habituel	(i) A chaque livraison (ii) pendant l'usage (d)
9	Eau	Analyse chimique	S'assurer que l'eau ne contient pas de matières nocives	(i) au début du chantier si l'eau ne provient pas d'un réseau public ou n'est pas potable (ii) en cas de doute

(*) Les résultats des contrôles par analyse ou essai peuvent être demandés aux fournisseurs.

a) il peut être utile dans certains cas d'effectuer périodiquement des prélèvements conservatoires pour des contrôles ultérieurs éventuels dans les conditions prévues par les prescriptions en vigueur.

b) il peut être demandé aux fournisseurs de ciment de communiquer toutes informations techniques utiles sur les caractéristiques des ciments livrés, notamment à court terme.

c) il peut être utile dans certains cas d'effectuer périodiquement des prélèvements conservatoires pour des contrôles ultérieurs éventuels.

d) il peut être demandé aux fournisseurs d'adjuvants de communiquer toutes informations techniques utiles sur les caractéristiques des adjuvants livrés.

5.3. VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

L'entreprise doit s'assurer périodiquement du bon fonctionnement des équipements et de la précision des appareils de mesure qu'elle utilise.

5.4. VERIFICATION DU BETON

5.4.1. Béton frais

5.4.1.1. Béton confectionné sur le chantier

Les vérifications du béton sont les suivantes (voir tableau 5.3).

Pour les ouvrages particuliers de la catégorie E on se réfère au minimum à la catégorie D.

Commentaire

Dans le cas de coffrage glissant et/ou dans le cas de résistance caractéristique du béton au moins égale à 30 MPa, des vérifications complémentaires peuvent être utiles pour s'assurer, avant coulage du béton, que celui-ci offre les meilleures garanties d'obtenir les caractéristiques escomptées. Il s'agit par exemple de l'augmentation de la fréquence des vérifications précisées dans le tableau, de l'analyse de composition sur béton frais, etc...

Tableau 5.3 : Vérification du béton confectionné sur le chantier

	Béton	Inspection/Essai	objectif	Fréquence
1	Ouvrabilité	Inspection visuelle	Comparer avec l'aspect normal	A chaque chargement
2		Mesure d'ouvrabilité pour les catégories B, C et D	Evaluer la conformité avec l'ouvrabilité requise	(I) Au moment d'un prélèvement pour essais sur béton durci (ii) en cas de doute à la suite de l'inspection visuelle (III) Périodiquement : Catég. C : tous les 300 m ³ Catég. D : tous 150 m ³
3	Teneur en air	Essai normalisé	Vérifier que la teneur en air entraîné est correcte	La vérification est faite dans le cas d'utilisation d'un entraîneur d'air ; la fréquence est la même que celle donnée en 2 ci-dessus

5.4.1.2. Béton prêt à l'emploi

Les vérifications du béton frais sont celles données au tableau 5.4 ci-après :

Tableau 5.4 : Vérification du béton prêt à l'emploi

	Béton	Inspection / Essai	Objectif	Fréquence
1	Livraison	Examen du bon de livraison	S'assurer que d'après le bon de livraison celle-ci est bien conforme à la commande	A chaque livraison
2	Ouvrabilité	Inspection visuelle	Comparer avec l'aspect normal	A chaque livraison
3		Mesure d'ouvrabilité	Evaluer la conformité Avec l'ouvrabilité requise	A chaque livraison

Commentaire :

Le fournisseur de béton prêt à l'emploi doit obligatoirement communiquer toutes informations techniques utiles sur les caractéristiques du béton livré, notamment à court terme

5.4.2. Béton durci

Les vérifications du béton durci comportent :

- d'une part, un examen visuel complété au besoin par des auscultations élémentaires qui permettent de s'assurer que le béton durci présente l'aspect et le comportement d'un béton normal,
- d'autre part, des mesures de résistance dont la nature et la fréquence sont définies ci-après en fonction de la catégorie du chantier.

Les résultats de ces mesures sont à comparer à la résistance caractéristique f_{c28} .

Les résultats de ces mesures sont consignés.

Un doute à la suite de l'inspection visuelle et/ou des résultats de mesure de résistance défavorables peuvent amener à reconsidérer pour l'ouvrage concerné, la nature et la fréquence des vérifications du béton durci.

5.4.2.1. Béton confectionné sur le chantier

Les vérifications du béton durci sont données dans le tableau 5.5 ci-après en fonction des différentes catégories de chantier.

Les mesures de résistance sont obtenues à partir d'essais de compression effectués sur éprouvettes cylindriques ou cubiques conformément aux règles techniques en vigueur. La fréquence minimale d'échantillonnage et d'essais ainsi que les critères de conformité pour la résistance à la compression par rapport à la résistance caractéristique à 28 jours sont données par le tableau 5.5.

Tableau 5.5. Fréquence minimale d'échantillonnage et critères de conformité des résultats d'essai de résistance à la compression.

Classe de chantier	Fréquence	Conformité	Observation
Catégorie A	Pas d'essai de résistance	—	Des essais d'information à l'aide du scléromètre ou l'ultrason peuvent être réalisés à titre indicatif.
Catégorie B, C, D et E	• 3 échantillons pour les 50 premiers m^3 de la production. - Au-delà des 50 premiers m^3 de production : • Un échantillon tous les 150 m^3 ou un échantillon par jour de production.	• Résistance moyenne de 3 résultats $f_{cm} \geq f_{ck} + 4 \text{ MPa}$ - et • Résistance individuelle $f_{ci} \geq f_{ck} - 4 \text{ MPa}$.	Un résultat d'essai est issu de la moyenne d'au moins trois éprouvettes par échantillon et lorsque l'étendue des résultats est supérieure à 15% de la valeur moyenne les résultats seront écartés sauf justification acceptable.

f_{ci} : Contrainte de rupture d'une éprouvette individuelle de béton i

f_{cm} : Contrainte moyenne de rupture du béton

f_{ck} : Contrainte caractéristique du béton

Avec :

$$f_{cm} = \sum f_{ci} / n$$

$$f_{ck} = f_{cm} - k s$$

$$s = \frac{\sqrt{\sum (f_{ci} - f_{cm})^2}}{(n-1)} \quad n \geq 13$$

k : Coefficient dépendant de la probabilité de dépassement de la résistance acceptée

Exemple : $k = 1.64$ correspond au moins à 95% de dépassement et au plus à 5% de non atteinte

Les vérifications du béton durci des éléments particuliers sont définies soit par avance dans les documents particuliers du marché ou sur proposition de l'entrepreneur, soit avant tout début de réalisation par accord entre les parties.

5.4.2.2. Béton prêt à l'emploi

Le béton prêt à l'emploi étant un produit en unité fixe ou foraine, sa mise en œuvre doit répondre aux dispositions du règlement technique y afférent.

5.5. VERIFICATION EN FONCTION DES PHASES DE CONSTRUCTION

Les opérations de décoffrage sont à effectuer lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant, compte tenu des conditions climatiques, pour pouvoir supporter sans déformation excessive ni désordre les sollicitations qui en résultent. Pour des ouvrages de mise en œuvre non habituelle et/ou fortement sollicités, l'accord de l'ingénieur d'études doit être demandé. Les charges appliquées en cours de travaux doivent être compatibles avec le bon comportement de l'ouvrage en phase de travaux et en phase définitive, compte tenu de sa conception et de son calcul.

5.6 VERIFICATIONS PARTICULIERES

5.6.1. Vérifications effectuées par l'entreprise de réalisation (concernant les bétons)

Au début des travaux de bétonnage, l'entreprise de réalisation doit informer le Maître de l'Ouvrage ou le bureau d'étude chargé du suivi, de la provenance du béton en précisant, soit la fabrication sur chantier, soit béton prêt à l'emploi fabriqué en centrale

L'entreprise doit s'assurer que les exigences relatives à la qualité des bétons mis en œuvre sur le chantier sont respectées.

A ce titre, l'entreprise confiera l'ensemble des opérations de contrôle des bétons frais et durcis à un laboratoire agréé, depuis le prélèvement jusqu'à l'écrasement des éprouvettes tout en s'assurant de la consistance du béton frais à l'aide du cône d'Abrahms ou tout autre essai équivalent.

Quelque soit le lieu de fabrication du béton, des prélèvements sont obligatoires au niveau du chantier.

Le laboratoire doit indiquer la date et l'heure du prélèvement, le poste d'ouvrage de destination du béton, le résultat issu de l'essai de consistance ainsi qu'une codification permettant d'assurer la traçabilité des éprouvettes prélevées dans un procès verbal signé par son représentant et contre signé par le représentant de l'entreprise de réalisation.

5.6.2. Vérifications effectuées par le chargé du suivi

Le chargé de suivi travaillant pour le compte du maître de l'ouvrage, se réserve le droit de procéder ou faire procéder par un autre laboratoire agréé à toutes vérifications complémentaires ou contre essais. Dans ce cas l'entreprise de réalisation doit apporter l'assistance nécessaire

Toutes étapes de vérification de la consistance et de prélèvement d'éprouvettes de béton doivent être consignées dans un procès verbal signé par le représentant du chargé du suivi, le représentant de l'entreprise de réalisation et, éventuellement, le représentant du laboratoire agréé engagé à cet effet.

5.6.3. Vérifications effectuées par le contrôleur technique de la construction

Le contrôleur technique de la construction, peut effectuer, par sondage ou à l'improviste, des vérifications de conformité des caractéristiques des bétons par rapport aux exigences normatives et contractuelles. Dans ce cas l'entreprise de réalisation doit lui apporter assistance. Le contrôleur est tenu de transcrire sur la cahier du chantier l'ensemble des informations relatives aux essais de consistance et aux prélèvements effectués sur bétons frais ou durci.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES OUVRAGES

6.1. TOLERANCES DIMENSIONNELLES DE CONSTRUCTION

6.1.1 Ouvrage fini

Les tolérances d'implantation qui concernent les écarts de construction par rapport à un repère général ne sont pas traitées dans le présent document.

Les chiffres donnés ci-après concernent les ouvrages à parements soignés. Les documents particuliers du marché (DPM) doivent, si besoin est, fixer les tolérances pour les ouvrages à parements courants et ordinaires envisagés plus loin.

Les tolérances dimensionnelles de construction sont données dans les figures ci-après :

Écarts admissibles pour les poteaux et pour les murs (Fig.6.1)

Écarts verticaux admissibles pour les poteaux et les murs Fig. 6.2)

Écarts admissibles pour les poutres et dalles (Fig. 6.3)

Écarts admissibles des sections (Fig. 6.4)

Toutes les cotes sont exprimées en mm.

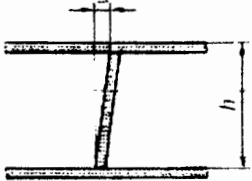
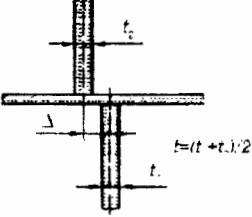
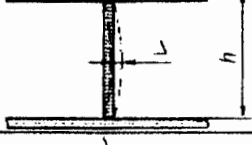
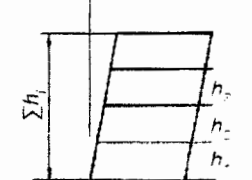
N°	Type d'écart	Description	Écart admissible A
a		Inclinaison d'un poteau à tout niveau dans un bâtiment d'un ou de plusieurs étages	La plus grande des deux valeurs : $h/300$ ou 15 mm
b		Écart entre axes pour les poteaux et les murs	La plus grande des deux valeurs : $t/30$ ou 15 mm
c		Flèche d'un poteau entre deux niveaux consécutifs	La plus grande des deux valeurs : $h/300$ ou 15 mm
d		Position de l'axe d'un poteau ou d'un mur à tout niveau par rapport à la verticale de son centre au niveau bas d'une structure à plusieurs étages: n , nombre d'étages: avec : $n \geq 1$	La plus grande des deux valeurs : 50 mm ou $\Sigma h_i / (200 n^{1/2})$

Figure 6.1 Écarts admissibles pour les poteaux et pour les murs

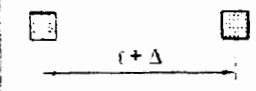
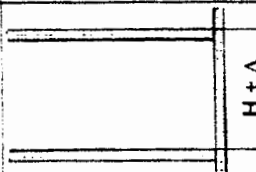
N°	Types d'écart	Description	Écart admissible Δ
a		Distance entre axes	La plus grande des deux valeurs. $\pm 20 \text{ mm}$ ou $\pm L/600$
b		Niveaux d'étages consécutifs au droit des appuis	$\pm 20 \text{ mm}$

Figure 6.2 Ecart vertical admissible pour les poteaux et les murs

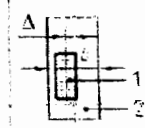
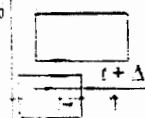
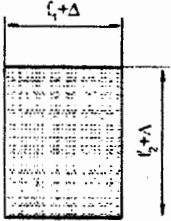
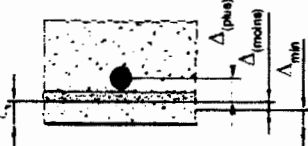
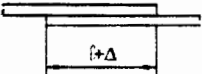
N°	Types d'écart	Description	Écart admissible Δ
a		Position d'une liaison poutre-poteau repérée par rapport au poteau. b = dimension du poteau suivant la direction de Δ , avec 1 = poutre et 2 = poteau	La plus grande des deux valeurs : $\pm b/30$ ou $\pm 20 \text{ mm}$
b		Position de l'axe d'un appui par rapport au support l = distance théorique à l'arête. 1 = axe réel de l'appui.	La plus grande des deux valeurs. $\pm l/20$ ou $\pm 15 \text{ mm}$

Figure 6.3 Ecart admissible pour les poutres et dalles

N°	Types d'écart	Description	Écart admissible Δ
a	Dimension de la section 	l_1 = dimension dans une section. Applicable aux poutres, dalles et poteaux Pour $l_1 < 150$ mm $l_1 = 400$ mm $l_1 = 2\,500$ mm avec interpolation linéaire pour les valeurs intermédiaires.	± 10 mm ± 15 mm ± 30 mm
b	Position de l'armature passive Section transversale  C_{min} = enrobage minimum requis C_n = enrobage nominal = $C_{min} + A_{(moins)} $ C = enrobage réel Δ = écart admissible sur C_n h = hauteur de la section Exigence : $C_n + A_{(plus)} > C > C_n - A_{(moins)} $	Pour toute valeur de h : $A_{(moins)}$ $h \leq 150$ mm, $A_{(plus)}$ $h = 400$ mm, $A_{(plus)}$ $h \geq 2\,500$ mm, $A_{(plus)}$ avec interpolation linéaire pour les valeurs intermédiaires.	10 mm $+ 10$ mm $+ 15$ mm $+ 20$ mm
NOTE Il est possible d'augmenter de 15 mm les écarts positifs admissibles pour les enrobages des armatures des fondations et des éléments de béton des fondations.			
c	Recouvrement 	l = Longueur de recouvrement	0,06 l

Les valeurs données s'appliquent en positions verticale et horizontale.

Figure 6.4 Ecarts admissibles des sections

Les écarts relatifs à la distance entre deux parties d'ouvrages sont estimés habituellement par cumul d'un écart sur les distances entre plans moyens (ou axes) d'ouvrages et d'un écart sur les cotes de dimensionnement de ces ouvrages par rapport à leurs plans moyens (ou axes).

Les prescriptions résultent donc, d'une part, des tolérances données pour les cotes de dimensionnement et, d'autre part, des tolérances sur les distances entre plans moyens (ou axes) qui sont habituellement de 1 cm en plus ou en moins lorsque ces distances sont inférieures à 7,5 m.

Les tolérances ci-dessus ne comprennent pas les déformations (sous les sollicitations agissantes) qui se produisent après la remise de l'ouvrage.

Le respect des valeurs mentionnées ci-dessus dispense des justifications de résistance et de stabilité des ouvrages tels que construits, sauf cas particuliers (voiles minces, voûtes minces...) ; en cas de dépassement, on examine, en vue de déterminer les moyens appropriés pour y remédier le cas échéant, les

conséquences des écarts sur la stabilité de l'ouvrage et sur la possibilité de réaliser les autres ouvrages.

Sauf disposition contraire des DPM, des hors-profils plus importants que ceux résultant des chiffres précédents peuvent être admis, soit qu'il s'agisse d'ouvrages ne nécessitant pas un parement soigné, soit qu'il s'agisse de la conséquence d'un processus constructif spécifique (coulage à pleine fouille, coulage contre terre, etc.) pour autant que ces hors-profils ne compromettent pas la stabilité de l'ouvrage.

Les petits ouvrages (trémies, réservations...) sont repérés dans leur ouvrages support (dalle, poutres ...) par des cotes de positionnement et des cotes de dimension. Les écarts admissibles par rapport à ces diverses cotes sont de $\pm 2\text{cm}$.

6.1.2. Position des armatures

La position des armatures dans les coffrages est à examiner en relation avec les prescriptions d'enrobage et d'écartement figurant dans les règles de calcul ou de construction en vigueur et avec les indications particulières figurant sur les plans, concernant notamment la protection des armatures.

« L'enrobage est défini comme la distance de l'axe d'une armature à la paroi la plus voisine diminuée du rayon nominal de cette armature. L'attention est attirée sur le fait que les règles données ici sont valables pour toutes les armatures, qu'elles soient principales ou secondaires.

Les enrobages minimaux fixés réglementairement doivent en outre être respectés. Il convient enfin de prévoir l'enrobage minimal compte tenu de la dimension maximale des granulats et de la maniabilité du béton ».

A cet effet, l'enrobage de toute armature est au moins égal à :

- 4 cm pour les ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards salins, ainsi que pour les ouvrages exposés à des atmosphères très agressives. Les distances de la mer auxquelles il peut y avoir exposition aux embruns ou aux brouillards salins dépendent des circonstances locales (nature et tracé de côte, conditions d'exposition aux vents dominants). L'attention est attirée sur ce qu'il ne semble pas y avoir intérêt à augmenter, dans les parties tendues, l'enrobage minimal fixé pour les armatures des ouvrages à la mer, sauf pour les pièces massives.

D'autre part, une protection efficace des armatures ne peut être offerte par le seul respect de l'enrobage prescrit ; il est non moins essentiel que le béton soit suffisamment dosé en ciment (350 à 400 kg/m³) et qu'il soit aussi peu perméable et hygroscopique que possible (donc qu'il présente une bonne compacité), ce qui ne peut s'obtenir que par l'étude sérieuse de sa composition et par le soin apporté à sa mise en place ;

- 3 cm pour les parois non coffrées susceptibles d'être soumises à des actions agressives.

Il en est notamment ainsi des faces supérieures des hourdis ;

- 2 cm pour les parois exposées aux intempéries ou susceptibles de l'être, exposées aux condensations ou, eu égard à la destination des ouvrages, au contact d'un liquide (réservoirs, tuyaux, canalisations, etc.) ;

- 1 cm pour des parois qui seraient situées dans des locaux couverts et clos et qui ne seraient pas exposées aux condensations.

L'attention est attirée sur le fait qu'un enrobage de 1 cm ne saurait admettre, à l'exécution, des tolérances en moins par rapport à cette valeur nominale. Le strict respect de celle-ci exige en particulier une densité convenable de câbles ou écarteur entre les armatures et le coffrage.

Les enrobages des armatures doivent être assurés après enlèvements éventuels de matières postérieures à la mise en place du béton tels que bouchardage, lavage ou brossage précoce (1).

Sauf justification particulière, aucun écart en moins n'est admis pour la distance minimale des aciers aux parois et pour les distances minimales des aciers entre eux (2).

Dans le cas des aciers principaux des éléments fléchis tels que les dalles, poutres dalles, poutres, linteaux, l'écart admissible en moins sur la hauteur utile est limité au vingtième de celle-ci avec un minimum de 1cm et un maximum de 5cm.

La tolérance sur le défaut de longueur d'une barre ou sur le positionnement de la barre le long de son axe, ou sur le défaut de longueur de recouvrement de cette barre avec une autre, est habituellement de 3,5 fois le diamètre de cette barre sans excéder 5 cm. Le bureau d'études doit signaler, sur les plans d'exécution, les cas particuliers pour lesquels des tolérances réduites doivent être retenues (par exemple : certaines positions d'ancrages d'armatures sur des appuis étroits...).

Des valeurs plus importantes peuvent être admises après avis de l'ingénieur d'études.

Dans le cas des aciers principaux des éléments porteurs d'élanement courant, tels que poteaux, murs porteurs ..., la tolérance en plus sur la distance des aciers au parement est limitée au vingtième de la plus petite dimension avec un minimum de 1cm et sans que l'enrobage de ces aciers puisse excéder une valeur maximale de 5cm (3).

Le respect des valeurs mentionnées ci-dessus dispense des justifications de résistances et de stabilité des ouvrages tels que construits. En cas de dépassement, on examine, en vue de déterminer les moyens appropriés pour y remédier, le cas échéant, les conséquences des écarts sur la stabilité de l'ouvrage et sur la possibilité de réaliser les autres ouvrages.

Commentaires

(1) Certains aciers doivent être positionnés et maintenus en place avec précision durant le coulage du béton (chapeau assurant la stabilité des balcons, aciers concernés par la tenue au feu, aciers des parements exposés aux intempéries et autres actions agressives).

D'autres aciers peuvent, par contre, être placés de façon moins précise (aciers de construction, espacement des cadres en zone courante...).

(2) Cette exigence de distance minimale concerne d'abord le bureau d'études dont les plans d'exécution doivent avoir été conçus de telle sorte qu'ils permettent le respect de cette clause. Une coordination entre le bureau d'études et le chantier peut-être nécessaire à ce sujet.

(3) on peut considérer comme élanement courant un élanement mécanique au plus égal à 50 ou un élanement géométrique au plus égal à 15.

6.2. ETATS DE SURFACE

6.2.1. Parements des parois latérales des murs et poteaux, des sous faces

il s'agit en particulier des parois latérales des murs et poteaux, des sous faces des dalles et poutres et joues latérales des poutres.

On distingue quatre qualités de parements de béton :

- parement élémentaire
- parement ordinaire
- parement courant
- parement soigné (voir le commentaire ci-dessous).

Commentaire

Le parement élémentaire est généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée n'est pas nécessaire, ou aux parois destinées, soit à recevoir une finition rapportée appliquée sur le support, soit à être masquées par une cloison de doublage indépendante de ces parois.

Le parement ordinaire peut convenir pour les emplois ci-dessus lorsque la paroi est destinée à recevoir un enduit de parement traditionnel épais.

Le parement courant correspond par exemple à des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et l'application d'un enduit garnissant (sauf indication contraire des DPM, ces travaux de rebouchage et enduit garnissant ne sont pas à la charge de l'entreprise de gros œuvre).

Le parement soigné convient aux mêmes usages que le parement courant mais sa meilleure finition permet de limiter les travaux ultérieurs de revêtement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation.

En l'absence de toute indication des DPM, les parements élémentaires et ordinaires sont considérés comme admis respectivement pour le béton non armé et le béton armé.

Cependant le parement extérieur des ouvrages exposés à la pluie doit, lorsqu'il est destiné à rester brut ou à être revêtu d'une peinture, être un parement soigné.

Des qualités de parement différentes peuvent être exigées. Elles sont alors définies dans les DPM (parements bouchardés, lavés etc.).

Les caractéristiques des parements définis ci-dessus sont regroupées dans le tableau 6.1 ci-après

TABLEAU 6.1. Caractéristiques des divers parements

parements	Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m	Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m (creux maximal sous ce réglet) hors joints	Caractéristiques de l'épiderme et tolérance d'aspect
Elémentaire	Pas de spécification particulière	Pas de spécification particulière	Pas de spécification particulière
Ordinaire	15 mm	7 mm	Uniforme et homogène Nids de cailloux ou zones sableuses ragrées.
Courant	7 mm	2 mm	Balèvres affleurées par meulage Surface individuelle des bulles inférieures à 3cm ² , profondeur inférieure à 5 mm Etendue maximale des nuages de bulles 25% Arêtes et cueillies rectifiées et dressées.
Soigné	5 mm	2 mm	Identiques au parement courant, l'étendue des nuages de bulles étant ramenée à 10%

Commentaire

Les colonnes 2 et 3 de ce tableau ne peuvent s'appliquer qu'aux parements plans ; pour les parements à motifs ou à reliefs, les indications de ces colonnes doivent être adaptées à chaque cas, seule celle relative à la qualité proprement dite de l'épiderme restant directement applicable

6.2.2. Parements des surfaces de dalles et planchers

Les spécifications concernant les parements des surfaces de dalles, dallages et planchers sont données dans le tableau 6.2 ci-après.

TABLEAU 6.2. Parements des surfaces de dalles et planchers

Surface	Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m	Planéité locale rapportée à un réglet de 0.20 m (creux maximal sous ce réglet) hors joints	Tolérances d'aspect et autres spécifications
Béton brut	Pas de spécification particulière	Pas de spécification particulière	Pas de spécification particulière
Béton surfacé			
- parement courant	10 mm	3 mm	Aspect régulier
- parement soigné	7 mm	2 mm	Aspect fin et régulier
Béton à Chape incorporée	7 mm	2 mm	Aspect fin et régulier
Chape rapportée	5 mm	2 mm	Aspect lisse, fin et régulier
Cas particulier des dalles préfabriquées			Aspect fin et régulier
- parement courant	7 mm	2 mm	Aspect fin et régulier
- parement soigné	5 mm	1 mm	Désaffleurement au droit des joints inférieur à 3mm

Commentaire

L'état de surface des dallages à usage industriel n'est pas traité dans le présent texte.

CHAPITRE VII : PLANS ET NOTES DE CALCUL

Les ouvrages à construire sont définis par un dossier de plans établis à une échelle appropriée et fournissant sans redondance toutes les indications nécessaires, compte tenu des usages et connaissances du personnel exécutant les ouvrages.

Commentaire

Certains ouvrages soit parce qu'ils sont de faible importance, soit parce que l'entreprise a l'habitude de les exécuter, peuvent ainsi être définis de façon simplifiée ou par référence à des documents-types ou des catalogues, etc....

Le dossier des plans d'exécution des ouvrages doit préciser les indications suivantes :

- Les hypothèses de charges d'exploitation retenues au projet, la portance du sol ... ;
- Les conditions spéciales de mise en œuvre relatives à la stabilité de l'ouvrage (préfabrication, phases de travaux, étalements, délais...) ;
- Les caractéristiques du béton (soit dosage, soit résistance ...) et des armatures requises ainsi que les conditions de façonnage de ces armatures, sauf à se référer à des documents-types ;
- Les enrobages des aciers lorsqu'ils sont fondamentaux pour la stabilité (balcons, poteaux très élancés...), pour la bonne conservation de l'ouvrage (parements exposés aux intempéries et autres actions agressives...) et pour la sécurité (sécurité au feu, garde-corps...) ;
- Les noms et signature de l'exécutant et du vérificateur des plans.

Les notes de calcul nécessaires à l'établissement du dossier de plans ne sont en principe pas à fournir. Toutefois, les hypothèses et méthodes de calcul utilisées pour tout ou partie de l'ouvrage peuvent être demandées, ainsi que, sur indication expresse des DPM, les notes de calcul des éléments particuliers.

Les notes de calcul et plans sont des documents de travail établis en vue de permettre la réalisation de l'ouvrage construit en conformité du marché de travaux. Ainsi les plans d'exécution des ouvrages, les plans d'atelier et de chantier représentent des ouvrages qui se différencient de ceux effectivement construits du fait, d'une part, des divers écarts admissibles de construction (tolérances), d'autre part, des diverses adaptations ou transformations mineures respectant les règles de l'art et qui, conformément aux usages et après consultation, le cas échéant, de l'ingénieur d'études, sont laissées à l'initiative du responsable technique des travaux.

Commentaire

Exemples de transformations mineures :

- *adaptation d'un ferrailage prévu en vue d'en faciliter le façonnage en usine ou pour tenir compte de longueurs commerciales ou pour optimiser les chutes...* ;

DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE

- adaptation d'un ferrailage en vue de pallier une rupture de stock sur un diamètre, sur un type de panneaux, sur une nuance d'acier...

Exemple de transformations nécessitant un plan rectificatif :

- déplacement d'une trémie importante dans un plancher ou d'une réservation importante dans une poutre ou un voile porteur.

Exemple de dispositions devant figurer sur les plans :

- les armatures doivent permettre la mise en place du béton et le cas échéant sa vibration à l'aide d'aiguilles ;

EVALUATION DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION SUR SITE DES STRUCTURES EN BETON

Cette méthode s'applique aux nouvelles constructions en béton lorsqu'il y'a un litige sur la qualité d'exécution et la non-conformité du béton.

L'évaluation de la résistance à la compression sur site des structures en béton est alors obtenue :

- soit par une courbe de corrélation établie au cours de la réalisation d'un chantier, à partir d'un lot d'éprouvettes moulées appartenant au même béton, testées simultanément aux essais indirects (essais non destructifs) et directs (essais destructifs)
- soit par la combinaison des résultats donnés par les essais indirects et les essais directs (carottage) effectués sur site sur les éléments des structures en béton.

1. ESSAIS INDIRECTS (ESSAIS NON DESTRUCTIFS)

1.1. Objet et type d'essai

Ces essais, effectués sur le béton durci coulé en place, sont entrepris principalement pour l'évaluation de la résistance du béton in situ, ils peuvent être éventuellement effectués pour d'autres raisons, parmi lesquelles :

- suivre l'évolution du taux d'accroissement de la résistance ;
- déceler les manques d'homogénéité dans les masses de béton ;
- déterminer la résistance relative d'éléments comparables ;
- contribuer à estimer le degré de détérioration.

Pour l'estimation de la résistance du béton, et quel que soit le type d'essai indirect employé, il est indispensable d'avoir des données de corrélation fiables avec la résistance à la compression à 28 jours.

On peut citer comme essais indirects les essais suivants

- L'essai aux ultrasons
- L'essai au scléromètre
- L'essai d'arrachement

1.2. Les différents essais indirects

Chaque méthode d'essai indirect a ses limites et requiert certaines précautions avant d'accepter les résultats d'essais non destructifs sans avoir au préalable établi une relation constante avec le test traditionnel à la compression. Autrement dit, avant d'utiliser ces méthodes, les corrélations nécessaires doivent être développées.

1.2.1. Essais aux ultrasons :

C'est une méthode de détermination de la vitesse de propagation ultra sonique longitudinale dans le béton durci

1.2.2. Essais au scléromètre :

Le scléromètre (Marteau Schmidt) mesure essentiellement la dureté de la surface et il constitue une manière rapide et facile de vérifier l'uniformité du béton. Cet instrument mesure le rebond d'une tige projetée par un ressort, après qu'elle ait frappé une surface de béton unie. La lecture de l'indice de rebondissement donne une indication sur la résistance du béton.

1.2.3. Essais d'arrachement :

L'essai d'arrachement consiste à couler dans le béton le bout évasé d'une tige d'acier puis à mesurer la force requise pour l'en arracher ; La résistance mesurée directement étant la résistance au cisaillement ou à la traction du béton.

2. ESSAIS DIRECTS (CAROTTAGE)

Les facteurs qui influent sur la résistance des carottes peuvent être classés en catégories selon que leur influence est liée à une caractéristique du béton ou est provoquée par une variable d'essai tels que : teneur en eau, porosité, sens du coulage, défauts locaux, etc...

La résistance d'une carotte sera influencée par l'historique de conservation de la structure et par l'âge du béton lors du prélèvement de la carotte.

Certains facteurs d'influence jugés importants doivent être nécessairement pris en compte lors de l'évaluation des résultats d'essai.

3. EVALUATION DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION SUR SITE

L'évaluation de la résistance à la compression sur site dans le cas où la conformité du béton fondée sur des essais normalisés est remise en question peut se faire suivant deux variantes :

Variante 1 : Pour une zone d'essai comprenant un grand nombre de gâchées de béton avec au moins 15 résultats d'essais sur carottes, si

$$f_{m(n),is} \geq 0.85 (f_{ck} + 1.48 s)$$

$$f_{is,plus faible} \geq 0.85 (f_{ck} - 4)$$

Où

$f_{m(n),is}$: moyenne de la résistance à la compression sur site de n résultats d'essai.

$f_{is, plus faible}$: plus faible résultat d'essai de la résistance à la compression sur site.

f_{ck} : résistance caractéristique à la compression d'éprouvettes normalisées.

s : estimation de l'écart type

On peut considérer que la zone contient du béton d'une résistance suffisante par rapport aux prescriptions exigées.

Sous réserve d'un accord entre les parties, lorsqu'il existe au moins 15 résultats d'essais indirects et qu'au moins deux carottes ont été prélevées dans les aires d'essai qui présentent les plus faibles résistances, si

$$f_{is, plus faible} \geq 0.85 (f_{ck} - 4)$$

On peut considérer que la zone contient du béton d'une résistance suffisante.

Variante 2 : Dans une petite zone qui contient une ou plusieurs gâchées de béton, le prescripteur peut utiliser son expérience pour choisir deux aires d'essai propices au carottage avec un nombre d'essais compris entre 3 et 14 et si

$$f_{is, plus faible} \geq 0.85 (f_{ck} - 4)$$

On peut considérer que la zone contient du béton d'une résistance suffisante.

S'il est considéré que la zone contient du béton d'une résistance suffisante, on doit considérer que le béton provient d'une population conforme.

Commentaire :

Lorsque la résistance est inférieure à 0,85 ($f_{ck} - 4$), les hypothèses de conception ne sont pas valables et il convient d'évaluer la conformité de la structure. Une faible résistance sur site peut être due à un certain nombre de facteurs dont le non respect du cahier des charges par le béton, un mauvais serrage ou l'ajout non maîtrisé d'eau sur le site etc.

4. EVALUATION DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION DU BETON IN SITU PAR LA METHODE DE CORRELATION A L'AIDE D'EPROUVETTES MOULEES

Pour établir la corrélation graphique entre les grandeurs données par les essais non destructifs (vitesse des ultrasons ou l'indice de rebondissement) et la résistance à la compression, il est nécessaire d'effectuer les mesures sur au moins 30 éprouvettes en procédant ainsi :

- pour avoir une plage de résistances, faire varier le rapport eau/ciment de 0,40 à 0,80 ;
- pour chaque rapport eau/ciment, soumettre trois éprouvettes normalisées aux essais destructifs et non destructifs ;
- prendre la valeur moyenne de toutes les mesures

Dans la courbe de corrélation, la valeur des essais non destructifs est considérée comme variable et la résistance à la compression comme une fonction de cette variable.

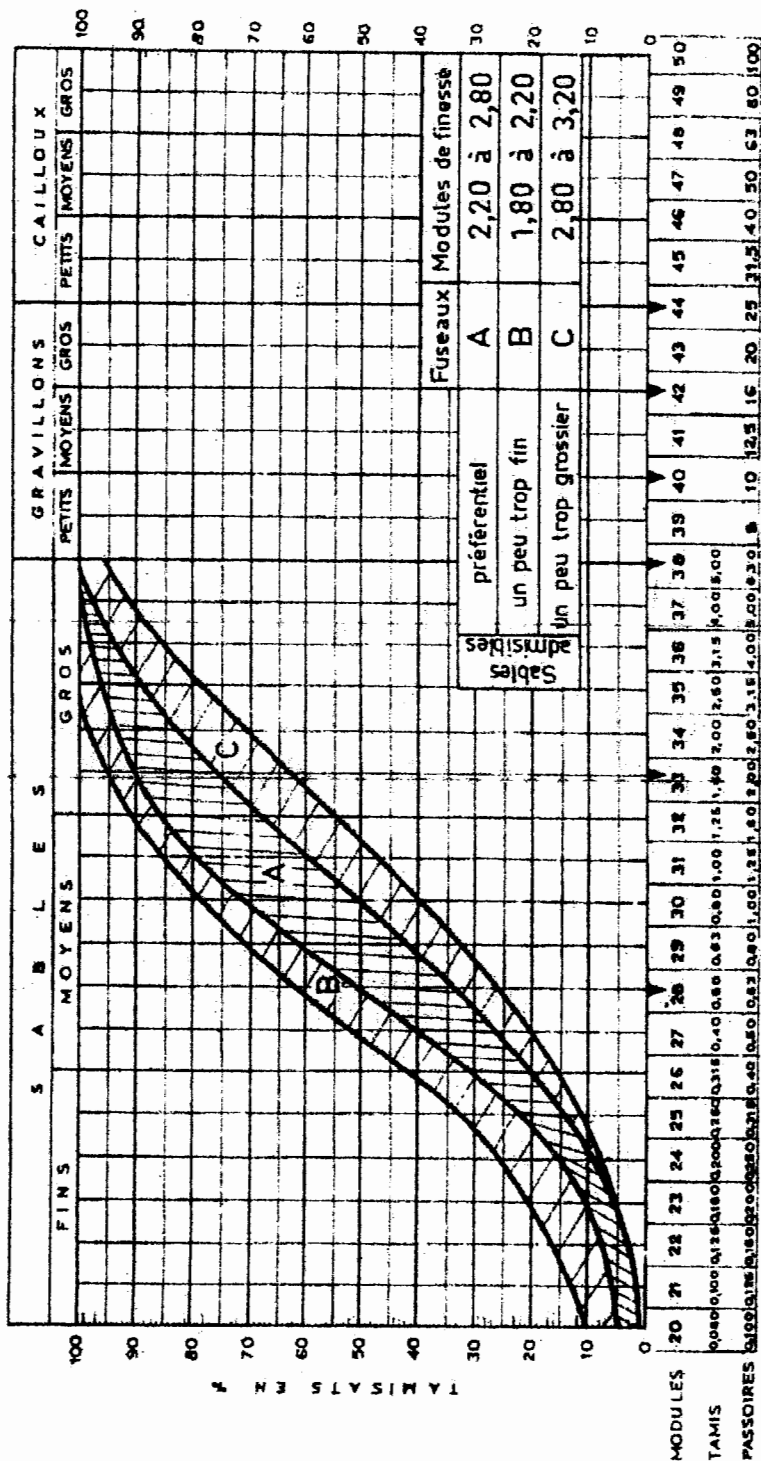
A partir de cette courbe de corrélation, on peut ainsi obtenir la résistance équivalente à la mesure indirecte effectuée sur un élément de structure coulé avec le même béton de référence.

Il est bien entendu que toutes les autres caractéristiques du béton, à savoir : le type de ciment et le dosage, la nature des granulats, leur granulométrie et les proportions utilisées, les adjuvants, le mode de fabrication du béton, les conditions de cure et l'âge aux essais, doivent être identiques à celles du béton mis en œuvre in situ.

Si une des caractéristiques du béton mis en œuvre a changé, il faut établir, de la même façon, une autre courbe de corrélation.

ANNEXE II :

FUSEAU GRANULOMETRIQUE RECOMMANDE POUR LE SABLE



NB : L'attention est attirée pour le sable de concassage des roches calcaires que le taux maximum en fines dans les sables pour les bétons hydrauliques courants est de 15%.

TITRES DÉJÀ PARUS

DOCUMENTS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

D.T.R. - B.C.2.2	Charges permanentes et charges d'exploitation (1989).
D.T.R. - B.C.2.1	Principes généraux pour vérifier la sécurité des ouvrages (1989).
D.T.R. - B.E.2.1	Règles d'exécution des travaux de construction des ouvrages en béton armé (2012).
D.T.R. - B.E.1.2	Règles d'exécution des travaux de terrassement pour le bâtiment (1991).
D.T.R. - B.E.1.31	Règles d'exécution des travaux de fondations superficielles (1991).
D.T.R. - B.E.2.2	Règles d'exécution des travaux de construction des parois et murs en béton banché (1991).
D.T.R. - B.C.2.33.1	Règles de calcul des fondations superficielles (1992).
D.T.R. - B.C.2.31	Dénomination provisoire des sols et des roches (1993).
D.T.R. - B.C.2.32	Méthodes de sondages et d'essais de sols (1992).
D.T.R. - B.E.2.31	Travaux de fondations profondes (1994).
D.T.R. - B.C.2.33.2	Méthodes de calcul des fondations profondes (1994).
D.T.R. - B.C.2.41	Règles de conception et de calcul des structures en béton Armé "C.B.A 93". (1994).
D.T.R. - B.E.11	Travaux de sondages et d'essais de sol (1995).
D.T.R. - B.C.2.44	Règles de conception et de calcul des structures métalliques (1999).
D.T.R. - B.C.2.42	Règles de conception et de calcul des parois et murs en béton Version révisée 1997 - (2000)
D.T.R. - B.C.2.48	Règles Parasismiques Algériennes - R.P.A. 99 / Version (2003).
D.T.R. - B.E. 2.1a	Règles d'exécution des chapes et dalles à base de liants hydrauliques (2004).
D.T.R. - B.E. 2.1b	Règles particulières d'exécution des dalles et voilées d'escalier préfabriquées en béton armé posées sur appuis horizontaux (2004).
D.T.R. - B.E. 2.3	Règles générales pour la fabrication, le transport et la mise en œuvres des murs extérieurs en panneaux préfabriqués (2004).
D.T.R. - B.C. 2.410	Conception et dimensionnement des structures mixtes acier-béton règles générales et règles pour bâtiments.
D.T.R. - B.C. 2.34	Règles de conception des cuvelages.

- Contrôle de qualité des ouvrages de Génie-Civil (1989) (1) .
- Calcul pratique des structures métalliques (1).
- Actes des journées du séisme de Tipaza (1990).
- Aléa sismique et microzonage "cas de l'Algérie" (1991) (2).
- Evaluation et vulnérabilité du risque sismique, en Algérie (1991).
- Recommandations techniques pour la réparation et le renforcement des ouvrages (1992).
- Catalogue des méthodes de réparation et de renforcement. (1992).
- Catalogue d'exemples de calcul du RPA 88 (1989).
- Risque sismique en Algérie. (1994).
- Comment se comporter en cas de séisme. (bilingue) (1994).
- Guide de construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés. (1994).
- Réglementation Technique Algérienne du Bâtiment - RETAB (Version Actualisée 2006).
- Actes du V^{ème} séminaire maghrébin de génie parasismique Tome 1 (1993).
- Actes du V^{ème} séminaire maghrébin de génie parasismique Tome II (1993).
- Actes des journées d'études prévention et action post-sismiques (1990).
- Actes du premier colloque national de génie parasismique (1996) (3).
- Actes des journées du séisme de Béni-Chougrane (1998).
- Séisme du Chenoua rapport final (1995).
- Actes du deuxième colloque national de génie parasismique (2000).
- Séisme de Aïn Témouchent (rapport n° 2 - 2001).
- Séisme de Béni-Outilane (rapport n° 2 - 2001).

A PARAÎTRE

- Règles Parasismiques Algériennes - R.P.A. (2012).

(1) - Co-édition OPU/CGS.

(2) - Titre épuisé.

(3) - Publication AGS diffusée par CGS.

Composé par :
El-Mokhtar BENBOUKHA
(Nassim-Print)

4^{ème} Trimestre 2011

ISBN : 978-9961-923-23-8
Dépôt légal : 320-2010

Prix Public T.T.C. : 500 DA